

Rapport d'alternance

3e année BUT Sciences des Données

Data Analyst/Engineer
Développement Full-Stack
AREXA

Romain TROILLARD

2 septembre 2024 - 4 juillet 2025

Remerciements

Je tiens à remercier en premier lieu Monsieur Bruno PINCET, mon maître d'apprentissage, pour sa disponibilité, sa pédagogie et la confiance qu'il m'a accordée tout au long de cette année d'alternance. Son accompagnement m'a permis de progresser tant sur le plan technique que professionnel.

Je souhaite également exprimer ma gratitude à Monsieur Matthieu GUILLERMOU, responsable de la production chez Arexa, pour son suivi, sa vision globale des projets et les échanges enrichissants qui ont rythmé cette année.

Merci à l'ensemble de l'équipe Production d'Arexa pour son accueil chaleureux, sa bonne humeur au quotidien, et sa collaboration précieuse. J'ai beaucoup appris au contact de chacun, tant sur le plan technique que sur le plan humain.

Je remercie également Monsieur Vincent BRAULT, mon enseignant référent, pour son accompagnement dans le cadre de cette alternance, ainsi que l'ensemble du département Sciences des Données de l'IUT pour la qualité de la formation reçue durant ces trois années, qui m'a permis d'aborder cette expérience professionnelle avec les bonnes bases méthodologiques et techniques.

Enfin, je remercie toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de cette expérience professionnelle et à l'enrichissement de mon parcours académique.

Résumé

Depuis le 2 septembre 2024, j'occupe le poste d'**alternant Data Analyst** au sein de l'équipe Production & Data de l'entreprise AREXA. Mon rôle s'articule autour de l'optimisation des pipelines d'analyse, de la modernisation des outils décisionnels, et du développement d'interfaces facilitant l'accès aux traitements pour les utilisateurs non techniques.

Principales missions réalisées :

- **Création tableau de bord de suivi de projet** : Refonte complète du système de suivi de projets d'interim. L'outil Excel existant, qui servait à la fois de support de travail et de tableau de bord, présentait des limitations en termes de visualisation et d'analyse multi-clients. J'ai mené une migration structurée en deux volets : optimisation du fichier Excel (suppression des graphiques, simplification des colonnes, création de macros VBA pour automatiser la génération de données exploitables) et développement d'une solution Power BI complète. Cette dernière inclut un flux Power Automate pour la centralisation des fichiers clients, des visualisations interactives et des capacités d'analyse transversale. Au final on retrouve des Excel recentré sur leur rôle opérationnel et un environnement BI moderne permettant une analyse approfondie et une meilleure visibilité sur l'ensemble des clients.
- **Refonte de l'outil expert** : Modernisation complète du système de gestion financière d'Arexa. L'outil Excel d'origine, devenu inutilisable en raison de sa lenteur et des conflits multi-utilisateurs, a été transformé en solution hybride Power BI/Excel. Migration de l'architecture de données (restructuration colonnes → lignes), automatisation des calculs via VBA, et déploiement d'un système de fichiers individuels pour éliminer les conflits de synchronisation. Création de tableaux de bord interactifs pour le suivi des prévisions de chiffre d'affaires, la détection d'anomalies et le pilotage des objectifs. Les fichiers Excel ont également été enrichis de nouvelles fonctionnalités facilitant le suivi opérationnel. Cette refonte a permis de réduire le temps d'ouverture de 60 secondes à instantané, d'assurer une collaboration multi-utilisateurs fluide, de garantir la fiabilité des données et d'enrichir les capacités d'analyse décisionnelle.
- **Création d'une application Web « Prod App »** : Conception d'une plateforme web en React permettant l'exécution de scripts Python métier (scraping PDF/web, ETL) via une interface utilisateur pour les utilisateurs non technique. Architecture complète : API FastAPI, tâches asynchrones Celery/Redis, stockage MinIO, orchestration Docker, gestion GitHub.

Cette expérience m'a permis de développer des compétences avancées en **Data Engineering** (conception de pipelines ETL, automatisation de traitements, optimisation des performances), en **visualisation et BI** (création de dashboards Power BI interactifs et orientés utilisateur), ainsi qu'en **développement Web & DevOps** (création d'interfaces React, mise en place d'APIs, conteneurisation et intégration continue).

Abstract

Optimizing Data Pipelines and Decision-Making Tools in a Consulting Environment Using Modern BI and Web Technologies

This report presents the redesign and optimization of data analysis pipelines and decision-making tools within a consulting firm. The main focus is on the migration from legacy Excel-based systems to modern, scalable solutions leveraging Power BI, automated workflows, and web applications. The methodology includes the restructuring of data architectures, automation of data processing tasks, and the development of interactive dashboards and user interfaces. The implementation of asynchronous task management and containerized APIs enabled efficient execution of business-specific Python scripts and improved data accessibility for non-technical users. The results demonstrate significant improvements in data reliability, operational efficiency, and analytical capabilities, supporting enhanced business intelligence and collaborative workflows.

Keywords : Data Engineering, ETL, Business Intelligence, Power BI, Automation, Web Application, API, Data Visualization, Workflow Optimization

Glossaire

Intérim : Forme d'emploi temporaire assurée par une Entreprise de Travail Temporaire (ETT). Dans le cadre des missions Arexa, l'intérim fait l'objet d'analyses contractuelles et financières pour identifier les surcoûts ou anomalies de facturation.

Charges Sociales : Ensemble des cotisations versées par l'employeur et le salarié pour financer la protection sociale (retraite, santé, assurance chômage, etc.). Arexa intervient pour optimiser ces charges, notamment en analysant les fiches de paie ou les taux de cotisation.

ETT (Entreprise de Travail Temporaire) : Agence d'intérim mettant à disposition des salariés temporaires pour des entreprises clientes. Ces agences font l'objet d'audits par Arexa afin de vérifier la conformité et l'exactitude des factures.

Marche Arrière (MAR) : Terme utilisé pour désigner les missions d'audit rétroactif des facturations passées, notamment dans le cadre de l'analyse des écarts entre les contrats d'intérim et les montants effectivement facturés. Cela inclut le contrôle des avoirs et la détection de trop-perçus.

Marche Avant (MAV) : La Marche Avant (MAV) désigne une prestation d'optimisation prospective des dépenses d'intérim ou Charges Sociales. Contrairement à la Marche Arrière (MAR), qui vise à récupérer des trop-perçus passés, la MAV a pour objectif de réduire les coûts futurs en obtenant de meilleures conditions tarifaires auprès des agences d'intérim (ETT). Elle se traduit par la négociation ou la renégociation des contrats, la réalisation d'appels d'offres clés en main et l'accompagnement dans la mise en œuvre des nouvelles conditions.

Table des matières

1	Introduction	6
2	Présentation de l'entreprise	7
3	Création tableau de bord de suivi de projet	9
3.1	Analyse de l'existant et point de départ	10
3.2	Implémentation de la solution et résultats obtenus	12
3.2.1	Optimisation du support de travail Excel	12
3.2.2	Développement de la solution Power BI	14
4	Refonte de l'outil expert	20
4.1	Contexte initial	20
4.2	Évolution et Développement du Projet	21
4.2.1	Migration des calculs et nouvelle architecture sur Power BI	21
4.2.2	Création des graphiques et indicateurs dans Power BI	23
4.2.3	Création d'une nouvelle architecture de saisie	27
4.2.4	Adaptation du modèle Power BI au nouveau système de données	28
5	Création d'un dashboard de maintenance	31
5.1	Architecture du système de monitoring	31
5.2	Dashboard de supervision	32
5.3	Bénéfices opérationnels	33
6	Développement de programmes Python	34
6.1	Analyse d'écarts dans la facturation EDF	34
6.1.1	Contexte et objectifs	34
6.1.2	Méthodologie développée	35
6.1.3	Résultats et apports	36
6.2	Analyse d'écarts dans la facturation interim (MAR)	36
6.2.1	Mission et objectifs	36
6.2.2	Méthodologie développée	36
6.2.3	Fonctionnalités avancées et options	38
6.3	Automatisation de l'extraction des données de paie	39
6.3.1	Contexte et objectifs de la mission	39
6.3.2	Méthodologie technique	39
6.3.3	Résultats et apports pour l'optimisation des charges sociales	40
7	Création d'une application Web « Prod App »	41
7.1	Architecture technique	41
7.2	Développement de la partie Charges Sociales	42
7.2.1	Développement d'une architecture frontend modulaire	43
7.2.2	Extraction web de données d'établissements (Société.com)	44

7.2.3	Développement de l'extraction via API INSEE	45
7.2.4	Intégration de l'extraction de fiches de paie ADP	45
7.3	Développement d'outils PDF sécurisés	46
7.3.1	Développement du filtreur PDF	46
7.3.2	Création du fusionneur PDF	47
7.3.3	Développement du découpeur PDF	47
7.4	Adaptation des modules d'extraction URSSAF	48
7.4.1	Adaptation du module Versement Mobilité	48
7.4.2	Adaptation du module Taux AT (Accidents du Travail)	50
7.5	Mes contributions techniques transversales	50
7.5.1	Intégration MinIO - Stockage Robuste et Traçabilité	50
7.5.2	Mise en place de la pipeline CI/CD	53
7.6	Résultats et apports de mon travail	54
7.6.1	Impact attendu sur l'efficacité opérationnelle	54
7.6.2	Compétences développées	54
7.6.3	Perspectives et évolutions futures	54
8	Conclusion	55
9	Annexes	56

1 Introduction

Dans le cadre de ma troisième année de BUT Sciences des Données, j'ai réalisé mon alternance au sein de l'entreprise Arexa, un cabinet de conseil spécialisé dans l'optimisation des charges et des coûts pour ses clients. Cette expérience a été l'opportunité de m'impliquer pleinement dans des projets concrets en tant que Data Analyst, en contribuant à la modernisation d'outils décisionnels, à l'automatisation de traitements de données, et à la création d'interfaces adaptées aux besoins des utilisateurs métiers. Cette alternance a mis en application les compétences acquises au cours du parcours « Visualisation, conception d'outils décisionnels » du BUT Sciences des Données, notamment la modélisation de données, l'automatisation des processus d'analyse et la conception d'interfaces décisionnelles adaptées aux utilisateurs métiers.

La problématique principale à laquelle ce rapport répond est la suivante : *Comment moderniser les outils opérationnels existants tout en développant de nouvelles solutions accessibles, performantes et adaptées aux besoins des utilisateurs métiers, dans un environnement de conseil où la fiabilité, l'automatisation et l'efficacité opérationnelle sont des priorités ?* Pour y répondre, j'ai été amené à refondre des systèmes Excel vieillissants, concevoir des tableaux de bord Power BI, et développer des applications web permettant une exécution sécurisée de scripts métier par des utilisateurs non techniques.

Pour structurer ce rapport, j'ai fait le choix d'une organisation progressive : dans un premier temps, les missions centrées sur Power BI et Excel sont présentées. Celles-ci concernent principalement l'amélioration de la production opérationnelle d'Arexa (tableaux de bord de suivi, refonte d'outils Excel, etc.). Ensuite, la seconde partie du rapport s'oriente vers les missions de développement, davantage tournées vers l'innovation, comme la création d'applications web et de pipelines automatisés. Cette structuration reflète l'évolution naturelle de mon alternance, depuis la maîtrise des outils classiques jusqu'à l'intégration de solutions techniques plus avancées et innovantes.

2 Présentation de l'entreprise

Arexa est un cabinet de conseil fondé en 1994, dont les prestations de service proposées à ses clients (entreprises privées, associations, ou organismes publics) tendent à réduire leurs dépenses et leurs charges sans incidence défavorable sur le personnel employé.

Approche et méthodologie

Arexa intervient en tant que tiers de confiance dans les entreprises pour identifier des leviers d'optimisation souvent négligés. Contrairement aux approches traditionnelles de réduction de coûts, l'entreprise privilégie une démarche collaborative qui préserve les équipes en place, en combinant l'analyse de données et une expertise métier sénior.

L'analyse repose sur l'exploitation des données internes et les charges de l'entreprise client, transformées en leviers d'action concrets grâce aux outils de datascience développés en interne. Le modèle économique fonctionne au pourcentage des gains réalisés : l'entreprise n'est rémunérée que si des économies sont effectivement identifiées et validées par le client.

Domaines d'intervention

Les principales expertises d'Arexa couvrent plusieurs postes de charges stratégiques :

- **Ingénierie sociale et charges salariales** : optimisation des coûts sociaux, réduction des taux d'accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP), sécurisation des paramétrages de paie et identification des sur-cotisations. Cette expertise permet souvent de générer les gains les plus importants.
- **Intérim et audit contractuel** : analyse approfondie des contrats avec les entreprises de travail temporaire, vérification de la conformité des facturations, détection des trop-perçus et négociation de nouveaux tarifs plus avantageux. Cette expertise s'avère particulièrement rentable pour les entreprises à fort recours à l'intérim.
- **Autres secteurs** : frais bancaires, protection sociale complémentaire, énergie, achats stratégiques, IT et télécoms. Ces domaines d'intervention complémentaires permettent une approche globale de l'optimisation des coûts.

Mon environnement de travail

L'entreprise est structurée avec un siège social au Perreux-sur-Marne, dirigé par le président Franck SAUVONNET, et une équipe Production basée à Meylan, près de Grenoble, où j'effectue mon alternance.

Au sein de cette équipe Production, j'occupe le poste d'alternant Data Analyst sous la supervision de mon maître d'apprentissage, Bruno PINCET (Data Analyst). L'équipe est dirigée par Matthieu GUILLERMOU, associé et directeur de la Production, et regroupe des profils variés et complémentaires : chefs de projets, consultants, experts métiers et analystes de données.

X Organigramme 05.06.2025

AREXA

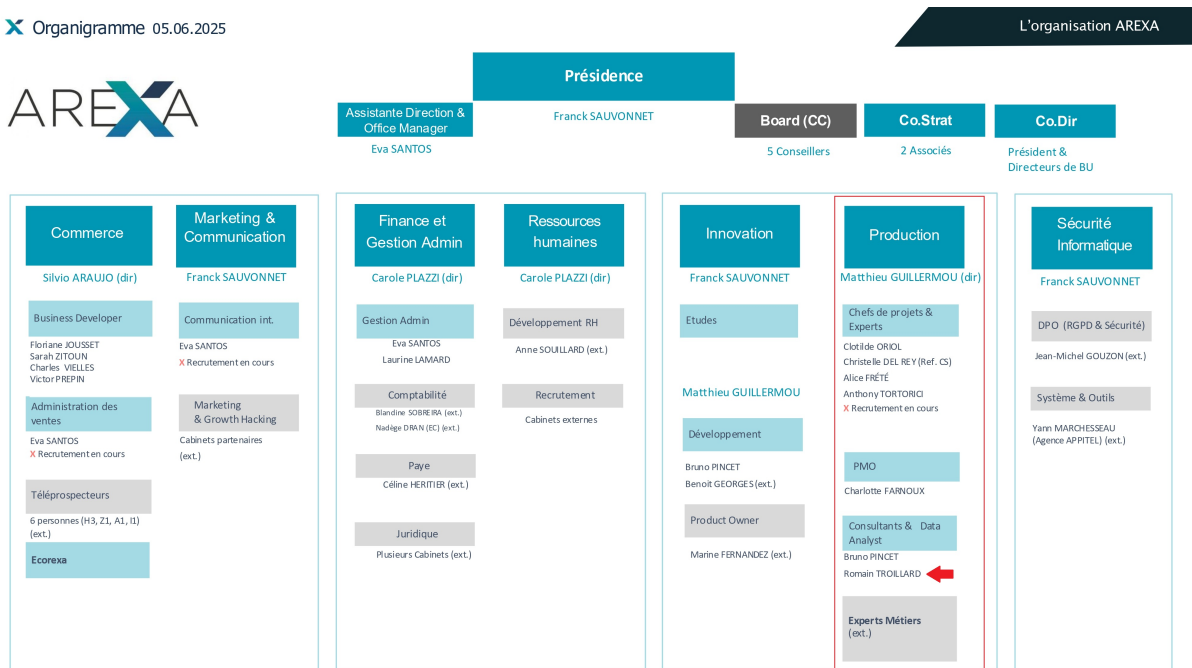


FIGURE 1 – Organigramme Arexa

Quelques chiffres

Depuis sa création, Arexa a réalisé plus de 1500 missions et généré plus de 100 millions d'euros d'économies pour ses clients, avec des gains moyens de 500 à 1000 euros par salarié.

3 Création tableau de bord de suivi de projet

Dans le cadre de l'intérim, Clotilde ORIOL, cheffe de projets pour la partie intérim, et Bruno PINCET, Data Analyst, utilisaient un fichier Excel polyvalent pour le suivi par client. Ce fichier servait à la fois de support de travail quotidien et de tableau de bord, intégrant des graphiques et des indicateurs clés pour le suivi des projets de chaque client. Cependant, l'évolution des besoins et la complexité croissante des projets ont mis en évidence la nécessité d'une solution plus spécialisée et performante.

Mon objectif ici était double :

1. **Améliorer le Support de Travail** : Rationaliser et optimiser en terme d'espaces, et de praticité la partie support de travail dans les fichiers Excel, c'est-à-dire simplifier la structure des tableaux pour ne conserver que les informations essentielles, automatiser certaines tâches répétitives (par exemple via des macros), améliorer la lisibilité et la cohérence des données, et ainsi réduire les risques d'erreur et le temps de traitement pour les utilisateurs.
2. **Migration vers Power BI** : Déporter les indicateurs et graphiques existants vers un rapport Power BI, afin de bénéficier d'une analyse de données plus approfondie, d'une visualisation plus interactive, et la possibilité de faire des études multi-clients.

3.1 Analyse de l'existant et point de départ

Ces fichiers étaient composés de 3 feuilles :

1. **Collecte des données** : Feuille permettant de suivre l'avancement du projet avec chaque *Entreprise de Travail Temporaire (ETT)* qui doivent nous envoyer leurs données en lien avec le client, c'est aussi dans cette feuille qu'étaient rassemblés les graphiques et indicateurs.

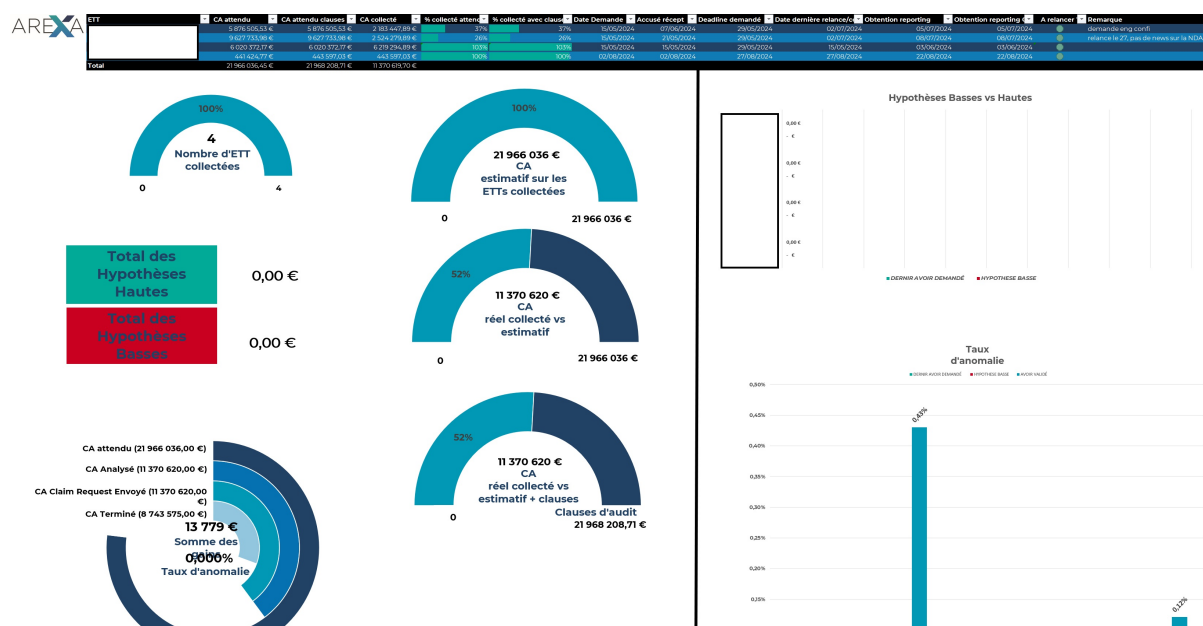


FIGURE 2 – Feuille « Collecte des données » au départ

2. **Couverture Contractuelle** : Cette feuille (voir [Exemple de feuille « Couverture Contractuelle »](#)) contient un « calendrier » par ETT créé à partir d'une macro VBA demandant à l'utilisateur une date de début et une date de fin au format MM/AAAA. Ces calendriers serviront à faire état de la couverture contractuelle et des données reçues. Pour cela, on utilise des codes couleurs :

- **Vert** pour signifier que les contrats ou les données (selon la ligne) couvrant le mois ont bien été reçus
- **Orange** pour les mois sans contrats reçus (un contrat couvrant une période supérieur à un mois)
- **Rouge** pour les données non reçues
- **Violet** pour une période de clause d'audit

3.2 Implémentation de la solution et résultats obtenus

La migration s'est articulée autour de deux axes principaux : d'une part, l'optimisation du support de travail Excel existant pour le rendre plus fonctionnel et ergonomique, et d'autre part, le développement d'une solution Power BI complète pour centraliser et moderniser l'analyse des données. Cette approche progressive a permis de maintenir la continuité opérationnelle tout en introduisant de nouveaux outils d'analyse plus performants.

3.2.1 Optimisation du support de travail Excel

La migration a commencé par l'amélioration du support de travail (fichier Excel) avec notamment les modifications suivantes apportées :

1. Suppression des indicateurs, graphiques et colonnes non essentielles dans la feuille « Collecte des données » afin de faciliter la complétion du tableau. Les colonnes restantes étant :
 - ETT
 - Status (À lancer, En cours, Finalisée)
 - CA Comptable : le chiffre d'affaires attendu pour cette ETT d'après la compatibilité client
 - CA Collecte : le chiffre d'affaires obtenu à partir des données de l'ETT. Il doit correspondre au CA Comptable
 - Date Demande : Date à laquelle nous avons demandé les données à l'ETT
 - Date Deadline : Date limite pour l'envoi des données
 - Date Obtention : Date de réception des données de l'ETT
 - Commentaires

ETT	STATUS	CA COMPTABLE	CLAUSE AUDIT	CA COLLECTE	Date Demande	Date Deadline	Date Obtention	Remarque
	Finalisée	5 876 505,53 €	OUI	2 183 447,89 €	15/05/2024	29/05/2024	05/07/2024	demande eng confi
	Finalisée	9 627 733,98 €	OUI	2 524 279,89 €	15/05/2024	29/05/2024	08/07/2024	relance le 27, pas de news sur la NDA
	Finalisée	6 020 372,17 €	NON	6 219 294,89 €	15/05/2024	29/05/2024	03/06/2024	
	Finalisée	441 424,77 €	OUI	443 597,03 €	02/08/2024	27/08/2024	22/08/2024	
Total		21 966 036,45 €		11 370 619,70 €				

FIGURE 5 – Feuille « Collecte des données » après modification

On voit par rapport au départ (2) que la feuille est plus propre, plus simple et plus performante en l'absence de graphique.

2. Création d'une macro VBA qui copie la feuille « Couverture Contractuelle » et colle son contenu dans une nouvelle feuille (appelé « Gantt »), en plus des couleurs dans les cases la macro ajoute le label qui correspond à la couleur dans les cases (par exemple « Contrat et datas reçus »). Cela permettra d'utiliser les cellules de couleur

Voir Exemple de feuille « Couverture Contractuelle » et Exemple de feuille « Gantt »

- complétion et la gestion de la feuille « Couverture Contractuelle »

OLD

Contrats et avenants reçus

Contrats et avenants non reçus

Période couverte par les Data reçues

Data non reçues

Période correspondant à la clause d'audit - A lever

période dans la clause d'audit

NEW

Contrat et datas reçues

Contrat et datas non reçues

Clause d'audit et / ou période non couverte

FIGURE 6 – Simplification de la légende pour la couverture contractuelle

3.2.2 Développement de la solution Power BI

La migration des graphiques et indicateurs existants, ainsi que le développement de nouveaux tableaux de bord, ont été finalisés sous Power BI. Initialement, cette solution n'était pas notre premier choix : j'avais commencé à étudier la possibilité de concevoir une interface web interactive en Python via STREAMLIT, un framework open-source permettant de créer rapidement des applications de visualisation de données, sans nécessiter de compétences avancées en développement web.

Cependant, cette approche s'est heurtée à des contraintes techniques, notamment liées aux droits d'accès. En effet, il nous était impossible de récupérer les données directement depuis le SharePoint de l'entreprise à partir d'un environnement externe (notamment via Python). Cette limitation, combinée aux avantages d'intégration native de Power BI avec l'écosystème Microsoft, nous a finalement conduits à privilégier Power BI afin de garantir une gestion fluide, centralisée et sécurisée des données.

Cette partie du projet illustre directement la compétence « Produire des restitutions visuelles (DataViz) adaptées aux utilisateurs » développée dans le cadre des ressources R2.01 - Reporting et datavisualisation et R3.01 - Utilisation avancée d'outils de reporting du parcours Visualisation, conception d'outils décisionnels du BUT Sciences des Données.

La mise en œuvre de la solution Power BI s'est déroulée en plusieurs étapes. Dans un premier temps, nous avons établi un système d'importation des différents fichiers clients. Pour cela, nous avons mis en place un flux Power Automate permettant de récupérer les fichiers de chaque client et de les copier dans un dossier centralisé sur SharePoint. Ce flux s'exécute automatiquement environ toutes les dix minutes, à l'exception de la nuit, où une purge est effectuée afin de supprimer les fichiers créés il y a plus de deux jours. Voir ([Flux Power Automate pour les trackers](#)).

Ensuite, dans Power BI, nous avons conçu une requête permettant de récupérer les derniers fichiers Excel de chaque client depuis ce dossier centralisé. Nous avons également développé des fonctions Power Query pour traiter chaque feuille des fichiers indépendamment. Pour chaque feuille, une requête applique la fonction correspondante à l'ensemble des fichiers disponibles. Un post-traitement est ensuite réalisé (suppression, renommage de colonnes, nettoyage des données, etc.) afin d'obtenir des données exploitables et homogènes. Cette structure de données nous a permis d'obtenir trois tables distinctes, correspondant aux trois feuilles de données, chacune regroupant l'ensemble des fichiers clients. Une colonne *Source* a été ajoutée à chaque table, permettant de filtrer les données par client de manière simple et efficace. Ces tables constituent la base sur laquelle nous avons ensuite développé l'ensemble des visualisations et graphiques présentés ci-après.

La première visualisation à intégrer était la reproduction de la feuille « Gantt ». Pour cela, j'ai utilisé le visuel *Gantt* [1] développé par Microsoft, disponible dans les visualisations additionnelles de Power BI.

Préparation des données

Les données initiales se présentaient ainsi :

	Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6	Column7	Column8	Column9	Column10	Column11
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											

FIGURE 7 – Données brutes de la feuille « Gantt »

Cette structure n'étant pas exploitable, j'ai dû trouver un moyen de transformer les données pour obtenir une table exploitable par le visuel Gantt, plusieurs étapes de transformation ont été nécessaires :

1. **Suppression des lignes vides** : seules les lignes contenant des informations utiles sont conservées.
2. **Uniformisation des types** : toutes les colonnes sont converties en texte pour faciliter les manipulations.
3. **Remplissage vers le bas** : certaines valeurs manquantes sont complétées automatiquement à partir des lignes précédentes.
4. **Transposition de la table** : la table est pivotée pour obtenir une orientation adaptée à la suite du traitement.
5. **Ajout d'une colonne MoisAnnée** : une nouvelle colonne concatène le mois et l'année pour chaque période.
6. **Suppression des colonnes inutiles et nouvelle transposition** : seules les colonnes pertinentes sont conservées, puis la table est à nouveau transposée pour retrouver une structure tabulaire classique.
7. **Promotion des en-têtes** : la première ligne est utilisée comme en-tête de colonnes.
8. **Renommage des colonnes** : les colonnes sont renommées pour correspondre aux champs attendus (ETT, Label, etc.).
9. **Mise à plat des périodes** : les colonnes de périodes sont dépliées pour obtenir une ligne par ETT, label et période.
10. **Séparation du mois et de l'année** : la colonne période est scindée en deux colonnes distinctes.

11. **Calcul des dates de début et de fin** : pour chaque ligne, on calcule le premier et le dernier jour du mois correspondant.
12. **Nettoyage final** : suppression des éventuelles erreurs et des colonnes intermédiaires.

Après ces étapes, on obtient une table structurée comme suit :

	ABC CLIENT	ABC 123 ETT	ABC 123 LABEL	ABC Valeur	debut	fin
1			Data reçues des ETT	Data non reçus	01/04/2019	30/04/2019
2			Data reçues des ETT	Data non reçus	01/05/2019	31/05/2019
3			Data reçues des ETT	Data non reçus	01/06/2019	30/06/2019
4			Data reçues des ETT	Data non reçus	01/07/2019	31/07/2019
5			Data reçues des ETT	Data non reçus	01/08/2019	31/08/2019
6			Data reçues des ETT	Data non reçus	01/09/2019	30/09/2019
7			Data reçues des ETT	Data non reçus	01/10/2019	31/10/2019
8			Data reçues des ETT	Data non reçus	01/11/2019	30/11/2019
9			Data reçues des ETT	Data non reçus	01/12/2019	31/12/2019
10			Data reçues des ETT	Data non reçus	01/01/2020	31/01/2020
11			Data reçues des ETT	Data non reçus	01/02/2020	29/02/2020
12			Data reçues des ETT	Data non reçus	01/03/2020	31/03/2020
13			Data reçues des ETT	Data non reçus	01/04/2020	30/04/2020
14			Data reçues des ETT	Data non reçus	01/05/2020	31/05/2020
15			Data reçues des ETT	Data non reçus	01/06/2020	30/06/2020
16			Data reçues des ETT	Data non reçus	01/07/2020	31/07/2020
17			Data reçues des ETT	Data non reçus	01/08/2020	31/08/2020
18			Data reçues des ETT	Data non reçus	01/09/2020	30/09/2020
19			Data reçues des ETT	Data non reçus	01/10/2020	31/10/2020
20			Data reçues des ETT	Data non reçus	01/11/2020	30/11/2020
21			Data reçues des ETT	Data non reçus	01/12/2020	31/12/2020
22			Data reçues des ETT	Data non reçus	01/01/2021	31/01/2021
23			Data reçues des ETT	Data non reçus	01/02/2021	28/02/2021
24			Data reçues des ETT	Data non reçus	01/03/2021	31/03/2021
25			Data reçues des ETT	Data non reçus	01/04/2021	30/04/2021

FIGURE 8 – Table « Gantt » après transformation

Les six colonnes essentielles sont alors :

- **ETT** : nom de l'entreprise de travail temporaire concernée
- **Label** : type d'information affichée (couverture contractuelle ou données reçues des ETT)
- **Valeur** : statut des contrats ou des données
- **Début** : date de début de la période considérée (premier jour du mois)
- **Fin** : date de fin de la période (dernier jour du mois)
- **Période** : concaténation du mois et de l'année

Construction du graphique Gantt

La création du graphique Gantt dans Power BI devient alors très simple. Il suffit d'attribuer les champs comme suit :

- *Légende* : Valeur
- *Tâche* : Label
- *Parent* : ETT
- *Date de début* : Début
- *Date de fin* : Fin
- *Info-bulles* : Période

Le résultat obtenu est le suivant :

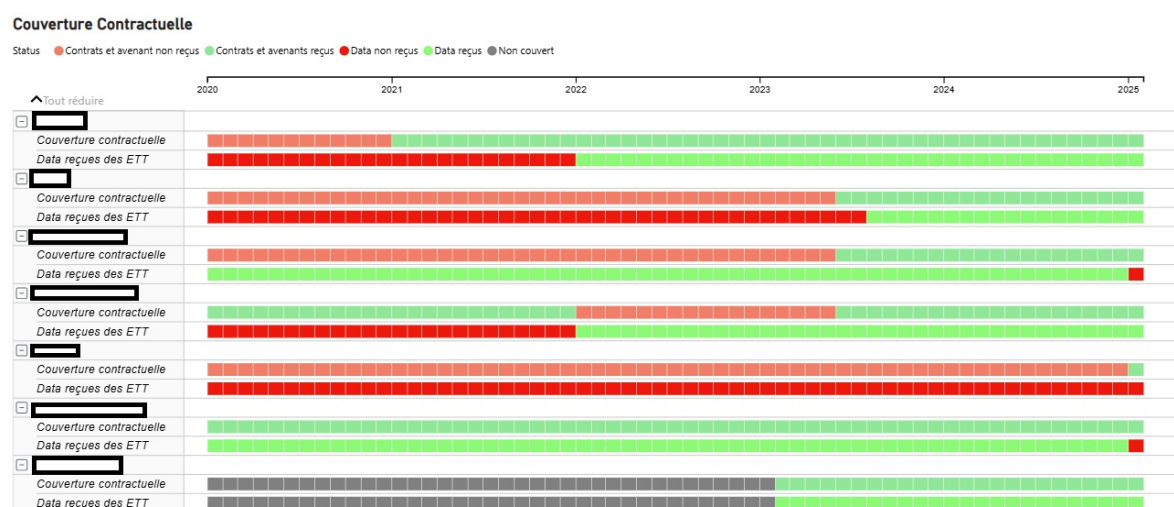


FIGURE 9 – Visualisation Gantt dans Power BI

Cette visualisation permet d'identifier rapidement les périodes où des données sont manquantes. Un filtre client est également appliqué pour affiner l'analyse.

En 2e page, un suivi client s'appuyant sur les feuilles « Collecte des données » permet de voir d'un coup d'oeil le statut du projet avec les ETT (À lancer, En cours, Finalisée) ainsi que l'avancement de la collecte des données.

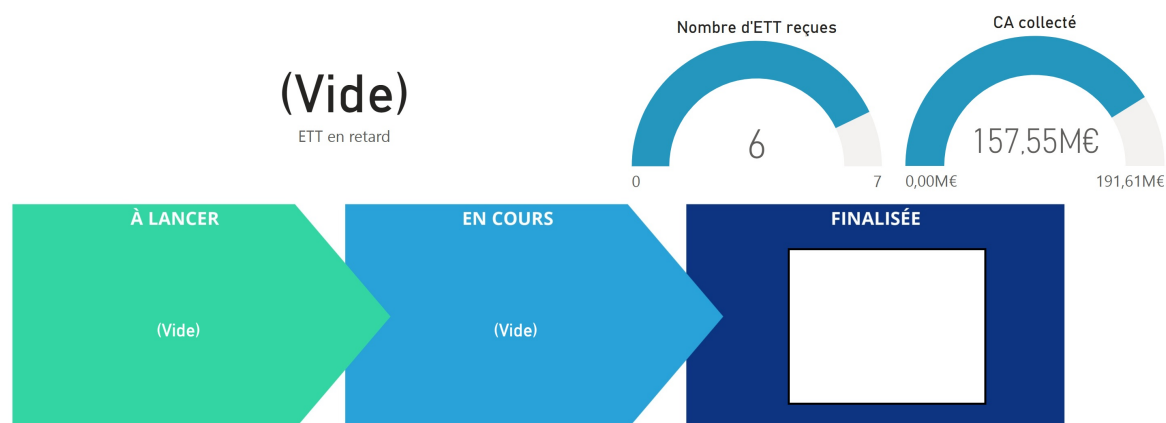


FIGURE 10 – Page Suivi Client

Pour créer cette page, j'ai créé le schéma des cartes avec Canva que j'ai ensuite mis en arrière plan de la page, puis j'ai ajouté les informations en créant une mesure par carte qui récupère le nom des ETT concerné par le statut.

Une case vide signifie qu'aucune ETT n'a ce statut.

Le suivi client se poursuit sur la 3e page avec un tableau permettant de suivre (toujours par ETT) plus précisément la collecte des données avec la deadline et le nombre de jour restant.

ETT	STATUS	CA	DEADLINE	DEPASSEMENT
			10/06/2025	-20
	✓	43 661 158 €	05/03/2025	1
	✓	7 316 562 €	12/03/2025	1
	✓	8 407 435 €	21/03/2025	3
	✓	11 209 601 €	05/03/2025	9
	✓	8 542 030 €	05/03/2025	14
	✓	78 412 144 €	05/03/2025	15

FIGURE 11 – Tableau Suivi Client

On voit par exemple sur le [Tableau Suivi Client](#) que 6 ETT ont bien envoyé les données (Status : OK) et fond vert dans dépassement, une seule ETT n'a pas encore envoyer les données mais on voit qu'il lui reste encore 20 jours (au vu de la date on peut supposer que l'ETT a été rajoutée à la fin du projet). Si une ETT n'avait pas envoyé ses données

Enfin, la page 6 reflète de manière plus conviviale la feuille « Synthèse des Analyses » avec 4 tableaux :

- [illegible]

Le reste des visualisations est disponible en Annexes.

- 

4 Refonte de l'outil expert

L'outil Expert est un système de gestion et de projection financière conçu pour suivre les engagements contractuels d'Arexa avec ses clients. Il centralise les informations clés des prestations (nom du client, date de première échéance, honoraires annuels, modalités et durée de facturation) afin de générer automatiquement une vision prévisionnelle des montants attendus sur les mois à venir, ainsi qu'une estimation du chiffre d'affaires des exercices en cours et à venir.

4.1 Contexte initial

Initialement développé sous Excel, l'outil était utilisé par les chefs de projet pour saisir manuellement les données contractuelles. Il s'appuyait sur des formules permettant de transformer et de consolider ces informations dans le but de créer des indicateurs et des graphiques.

Début 2025, ce système de fichier collaboratif a commencé à voir ses limites avec notamment 2 problèmes majeurs :

1. Problèmes de performance :

- Le fichier, enrichi au fil du temps de multiples feuilles de calcul et formules complexes, est devenu extrêmement lourd.
- Son ouverture et sa manipulation se sont avérées chronophages, impactant la productivité des équipes.

2. Défauts de synchronisation :

- L'accès simultané par plusieurs utilisateurs entraînait des conflits de modifications.
- Certaines mises à jour n'étaient pas correctement enregistrées, générant des incohérences dans les données.

Cette situation a mis en lumière la nécessité de moderniser l'outil pour en faire une solution plus robuste, réactive et adaptée aux besoins croissants de l'entreprise.

4.2 Évolution et Développement du Projet

Face aux limitations du système Excel initial, le projet de refonte s'est articulé autour de trois axes majeurs :

- La migration des calculs vers Power BI pour améliorer les performances
- La création d'une nouvelle architecture de saisie décentralisée
- L'enrichissement des fonctionnalités analytiques

Cette transformation a permis de passer d'un outil rigide et lent à une solution agile offrant des temps de réponse quasi-instantanés, tout en ajoutant des nouvelles fonctionnalités et indicateurs.

4.2.1 Migration des calculs et nouvelle architecture sur Power BI

Afin de résoudre le problème de performance lié aux calculs, j'ai pris la décision d'exporter les graphiques et indicateurs sur Power BI, permettant d'effectuer les calculs avec PowerQuery ou grâce au système de mesure que propose Power BI.

J'ai alors commencé à importer les données saisies dans la version actuelle du fichier Excel, puis à analyser la construction des graphiques existants : sur quelles données s'appuient-ils ? Quels calculs sont réalisés pour les produire ?

Cette exploration m'a amené à me concentrer sur les champs suivants :

- **Honoraires annuels**
- **Statut**
- **Date**
- **Mode de facturation**
- **Durée**

Dans le fichier Excel d'origine, les calculs étaient réalisés à l'aide d'une feuille intermédiaire. Celle-ci copiait les lignes de saisie, puis ajoutait une vingtaine de colonnes pour les dates (« Date Échéance 1 » à « Date Échéance 20 »), ainsi qu'une vingtaine d'autres pour les montants associés (« Montant Échéance 1 » à « Montant Échéance 20 »). Cette approche, bien que fonctionnelle dans Excel, reposait sur une structure très peu flexible et très lourde, les données étant représentées en colonnes au lieu de lignes.

Dans Power BI, j'ai volontairement abandonné cette méthode. J'ai mis en place une table dédiée nommée « Échéances » dans laquelle chaque ligne de saisie génère automatiquement plusieurs lignes correspondant aux différentes échéances. Chaque ligne contient la date d'échéance et le montant associé, ainsi qu'une clé de référence pour identifier la ligne mère (ligne saisie). Cette modélisation en lignes (plutôt qu'en colonnes) est beaucoup plus adaptée aux traitements des données, car elle facilite les analyses temporelles, les agrégations, la création de visualisations dynamiques et surtout améliore grandement les performances pour une architecture bien plus simple et conviviale.

Méthode génération des échéances

Le calcul des échéances dépend principalement du **Mode de facturation** et du **Statut** appliqué.

- **Mode de facturation :**

- Si le mode est de type *forfait* ou *marche avant (MAR)*, une seule échéance est générée. Son montant correspond à la totalité des honoraires annuels.
- Si le mode est de type *40 Trimestre* ou *25 Trimestre*, plusieurs échéances sont générées, généralement sur une période de 12 trimestres (soit 36 mois). La répartition des montants tout les 4 trimestres est la suivante :
 - **40 Trimestre :** 40% au premier trimestre, puis 20% aux trois trimestres suivants.
 - **25 Trimestre :** 25% à chaque trimestre.
- Ajout d'un nouveau mode de facturation "Annuel" qui permet de générer une échéance du montant des honoraires annuels tout les 12 mois

- **Statut :** Le statut permet d'ajuster le montant de chaque échéance. S'il est fixé à 33% ou 66%, le montant des échéances est respectivement multiplié par 0.33 ou 0.66.

SAISIE					
ID	MODE DE FACT	HONORAIRES (A)	STATUT	DATE	DURÉE
EXEMPLE-1	Forfait	10 000	66%	04/05/2025	1
EXEMPLE-2	40 Trimestre	4 000	100%	10/02/2025	36
EXEMPLE-3	MAR	5 000	33%	17/01/2025	1
EXEMPLE-4	25 Trimestre	25 000	66%	28/12/2024	36
EXEMPLE-5	Annuel	15 000	33%	01/04/2025	24



ÉCHÉANCES				
REF	MODE DE FACT	PÉRIODE	ÉCHÉANCE	MONTANT
EXEMPLE-1	Forfait		04/05/2025	6 600
EXEMPLE-2	40 Trimestre	Année 1 Trimestre 1	10/02/2025	1 600
EXEMPLE-2	40 Trimestre	Année 1 Trimestre 2	10/05/2025	800
EXEMPLE-2	40 Trimestre	Année 1 Trimestre 3	10/08/2025	800
EXEMPLE-2	40 Trimestre	Année 1 Trimestre 4	10/11/2025	800
EXEMPLE-2	40 Trimestre	Année 2 Trimestre 1	10/02/2026	1 600
EXEMPLE-2	40 Trimestre	Année 2 Trimestre 2	10/05/2026	800
EXEMPLE-2	40 Trimestre	Année 2 Trimestre 3	10/08/2026	800
EXEMPLE-2	40 Trimestre	Année 2 Trimestre 4	10/11/2026	800
EXEMPLE-2	40 Trimestre	Année 3 Trimestre 1	10/02/2026	1 600
EXEMPLE-2	40 Trimestre	Année 3 Trimestre 2	10/05/2026	800
EXEMPLE-2	40 Trimestre	Année 3 Trimestre 3	10/08/2026	800
EXEMPLE-2	40 Trimestre	Année 3 Trimestre 4	10/11/2026	800
EXEMPLE-3	MAR		17/01/2025	1 650
EXEMPLE-4	25 Trimestre	Année 1 Trimestre 1	28/12/2024	4 125
EXEMPLE-4	25 Trimestre	Année 1 Trimestre 2	28/03/2025	4 125
EXEMPLE-4	25 Trimestre	Année 1 Trimestre 3	28/06/2025	4 125
EXEMPLE-4	25 Trimestre	...	...	...
EXEMPLE-4	25 Trimestre	Année 3 Trimestre 4	28/09/2027	4 125
EXEMPLE-5	Annuel	Année 1	01/04/2025	5 000
EXEMPLE-5	Annuel	Année 2	01/04/2026	5 000

FIGURE 13 – Exemple de lignes « Échéances » créées à partir des lignes « Saisie »

4.2.2 Création des graphiques et indicateurs dans Power BI

Tout d'abord, j'ai commencé par reproduire les graphiques issus du fichier Excel ([Histogrammes empilé initiaux du fichier Excel](#)) dans Power BI, notamment ceux permettant de visualiser les prévisions financières des prochains mois, ventilées par chef de projet et par statut.

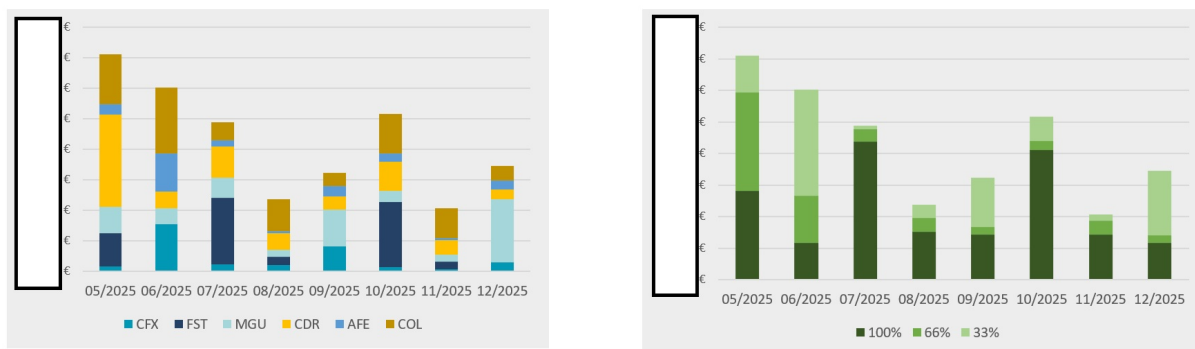


FIGURE 14 – Histogrammes empilé initiaux du fichier Excel

Pour cela, j'ai utilisé le visuel histogramme groupé dans Power BI, avec la configuration suivante :

- Axe X : Mois de l'échéance
- Axe Y : Somme du montant
- Légende : Statut ou trigramme du chef de projet, selon le graphique

Afin de ne prendre en compte que les échéances pertinentes, j'ai créé une colonne calculée nommée « EstMoisValide ». Celle-ci renvoie la valeur VRAI si l'échéance est prévue dans l'année en cours ou dans les premiers mois de l'année suivante (dans le cas où il reste moins de six mois dans l'année actuelle). Cela permet d'éviter de comptabiliser les montants des années passées ou futur et de générer un graphique dynamique, toujours à jour en fonction de la période de consultation.

Cette configuration permet d'obtenir la page suivante :

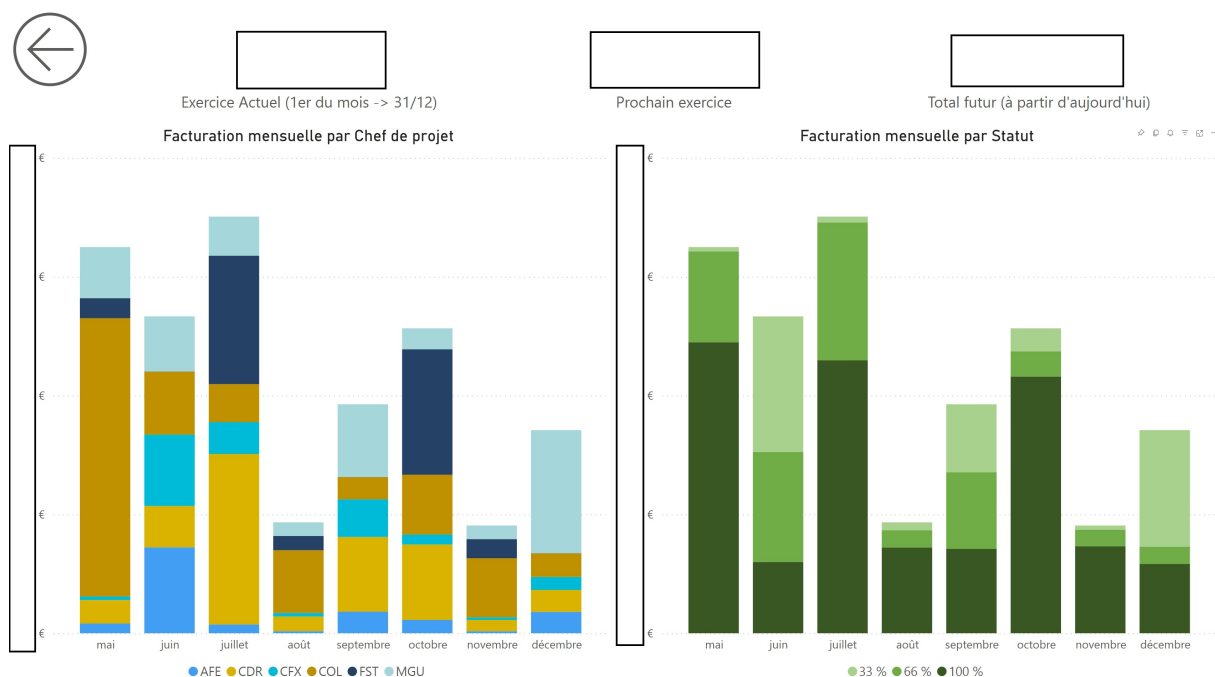


FIGURE 15 – Page « Prévion production »

Cette page comprend deux graphiques principaux, ainsi que trois cartes d'indicateurs permettant de suivre :

- Le chiffre d'affaires prévisionnel restant sur l'exercice en cours
- Le chiffre d'affaires prévisionnel de l'exercice suivant
- La prédiction du stock futur d'AREXA

Une autre page intitulée « Ventes » reprend le même histogramme, cette fois filtré par commercial au lieu du chef de projet, ce qui permet une vision adaptée au suivi commercial.

Par ailleurs, une page supplémentaire a été créée avec le même histogramme groupé par chef de projet, mais en affichant tous les statuts à 100%, permettant ainsi de visualiser l'ensemble du portefeuille projet. Elle est complétée par six cartes d'indicateurs illustrant les gains potentiels si tous les projets en cours sont finalisés dans leur état actuel. Cette page est présentée en annexe ([Page « Prévion production MAX »](#)).

Aussi, afin de suivre plus précisément la planification des encaissements, j'ai conçu une page intitulée « Factures », qui liste toutes les échéances prévues, accompagnée de segments temporels (année et mois) permettant de filtrer dynamiquement la période souhaitée.

Factures												
CdP	Client	Entité	Expertise	Mode de fact	Désignation Levier	Échéance	Montant	FAC_ID	Statut	Interne	Sté expert	Facturé
AFE			CS	MAR	Marche arrière	01/06/2025		€ FRETE-IWMC...	33 %	Non		NON
MGU			CS	MAR	Marche arrière	01/06/2025		€ GUILLERMOU-...	66 %	Non		NON
CFX			CS	MAR	MAR PRIME SALISSUR...	01/06/2025		€ FARNOUX-KZ...	66 %	Non		NON
COL			INTERIM	MAR	MAR - Audit de factur...	30/06/2025		€ ORIOI-LHN87...	33 %	Oui		NON
COL			INTERIM	MAR	MAR - Audit de factur...	30/06/2025		€ ORIOI-5EE2ZV...	33 %	Oui		NON
CFX			CS	MAR	MAR PRIME SALISSUR...	01/06/2025		€ FARNOUX-89...	66 %	Non		NON
MGU			INTERIM	Forfait	Marche avant	01/06/2025		€ GUILLERMOU-...	100 %	Non		NON
MGU			CS	40 Trimestre	Marche avant	01/06/2025		€ GUILLERMOU-...	100 %	Non		NON
CFX			CS	40 Trimestre	MAV maintien de sala...	01/06/2025		€ FARNOUX-NZ...	33 %	Oui		NON
MGU			CS	40 Trimestre	Marche avant	01/06/2025		€ GUILLERMOU-...	33 %	Oui		NON
COL			CS	40 Trimestre	MAV CS	01/06/2025		€ ORIOI-SG9ZJ8...	33 %	Oui		NON
CDR			CS	MAR	MAR FILLON	01/06/2025		€ DELREY-IV6XH...	66 %	Non		NON
CDR			CS	40 Trimestre	MAV ARRET ET CSG/C...	01/06/2025		€ DELREY-JPV1A...	100 %	Non		NON
COL			CS	40 Trimestre	MAV - DFS	30/06/2025		€ ORIOI-HLB8B...	100 %	Non		NON
CFX			CS	MAR	MAR RGCP	01/06/2025		€ FARNOUX-C6T...	66 %	Non		NON
Total								€				

←

janvier	mai	septembre
février	juin	octobre
mars	juillet	novembre
avril	août	décembre

2020	2024	2028
2021	2025	2029
2022	2026	
2023	2027	

FIGURE 16 – Page 'Factures'

Enfin, j'ai mis en place un graphique en escalier permettant de visualiser l'avancement vers l'objectif annuel de chiffre d'affaires. Ce visuel s'est avéré plus complexe à concevoir, car il nécessitait la création d'une table calculée spécifique dans laquelle chaque catégorie de contribution au chiffre d'affaires est représentée par une colonne distincte. La structure de cette table est illustrée ci-dessous ([Table calculée de suivi de l'objectif](#)) :

Catégorie	Fait	sécurisée	statutaire 66%	statutaire 33%	contribution retenir	securisation 66%	securisation 33%	à trouver	Somme	Ordre
Fait (Facturé)	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Sécurisée	0	1500	0	0	0	0	0	0	1000	2
Statutaire 66%	0	0	2000	0	0	0	0	0	2500	3
Statutaire 33%	0	0	0	1500	0	0	0	0	4500	4
Contribution Retainer	0	0	0	0	500	0	0	0	6000	5
Sécurisation 66%	0	0	0	0	0	1000	0	0	6500	6
Sécurisation 33%	0	0	0	0	0	0	3000	0	7500	7
À Trouver	0	0	0	0	0	0	0	1000	6500	8

FIGURE 17 – Table calculée de suivi de l'objectif

Description des colonnes

- Fait : Montant déjà facturé depuis le début de l'année.
- Sécurisée : Échéances à 100% de statut mais non encore facturés.
- Statutaire 66% : Somme des échéances de l'année avec un statut de 66%.
- Statutaire 33% : Idem, mais pour les échéances à 33%.

- Contribution Retainer : Montant des forfaits récurrents à ajouter au chiffre d'affaires.
- Sécurisation 66% : Valeur pondérée des échéances à 66% (statutaire 66% /).
- Sécurisation 33% : Valeur pondérée des échéances à 33% (statutaire 33% * 2).
- Somme : Somme cumulée des lignes précédentes. Pour la ligne « A trouver », seules les colonnes jusqu'à « Sécurisation 66% » sont prises en compte, car elles représentent la partie considérée comme sécurisée ou très probable.
- À trouver : Différence entre l'objectif de chiffre d'affaires fixé (par exemple 7500) et la somme sécurisée. Cela représente l'effort commercial ou opérationnel restant à fournir.

À partir de cette table il devient plus facile de réaliser la [Page 'Suivi Exercice'](#) :

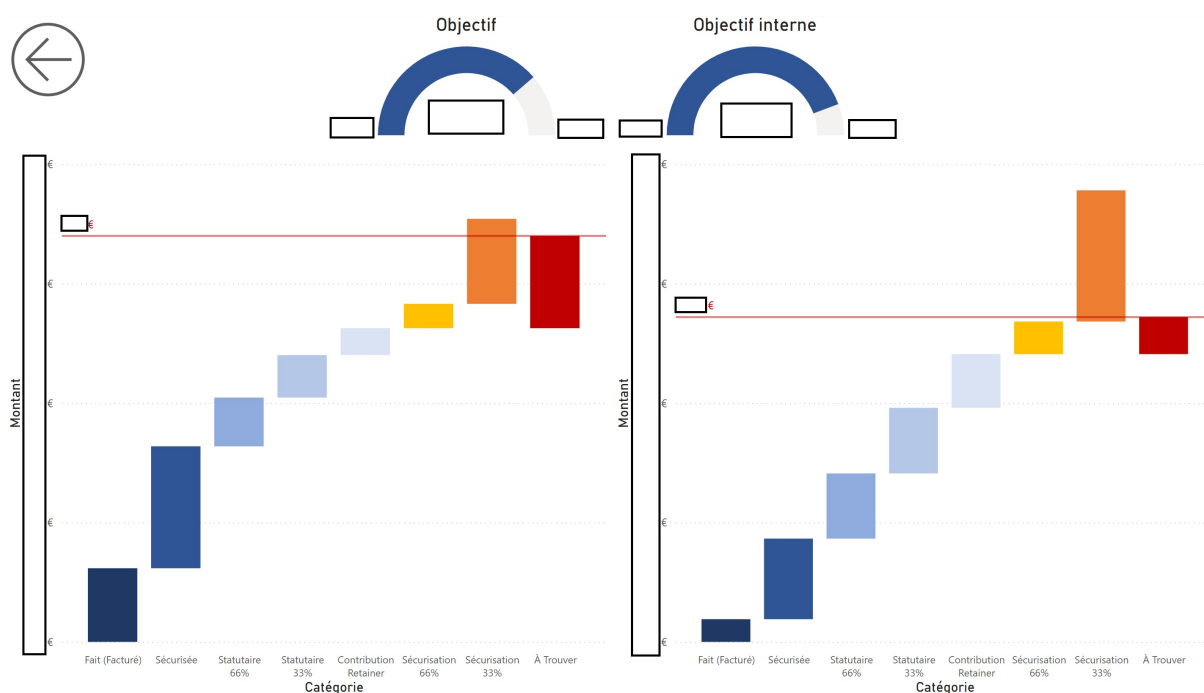


FIGURE 18 – Page 'Suivi Exercice'

Pour faire ces graphiques, utilisation de l'histogramme empilé avec la configuration suivante :

- Axe X : Catégorie
- Axe Y : Les autres colonnes trié dans le bon ordre avec la colonne « ordre »
- La colonne somme en premier dans l'axe Y permet de faire remonter les autres blocs, cette dernière est masquée donnant cette effet d'escalier

La page est segmenté en 2 parties (Global et Interne), en effet la colonne « Société Experte » dans le tableau de saisie nous indique si l'expert du projet évolue chez Arexa ou si nous avons fait appel à l'extérieur, le but étant d'internaliser le plus possible les projets.

Cette mission a mobilisé la compétence de conception et automatisation de solutions d'aide à la décision, en lien avec la SAE 5.VCOD.01 : Analyse et conception d'un outil décisionnel.

4.2.3 Création d'une nouvelle architecture de saisie

Afin de ne plus avoir de problème de synchronisation dû à l'utilisation collaborative du fichier Excel, j'ai décidé de mettre en place un système où chaque utilisateur aura un fichier personnel sur le serveur. Ce système permet une ouverture quasi instantanée de chaque fichier (contre une minute auparavant) et la possibilité d'ajouter des feuilles personnelles pour commenter etc

Amélioration de la feuille 'Saisie'

Le point de départ du fichier est la feuille « Saisie », qui permet, comme auparavant, d'ajouter ou de modifier des lignes de facturations globales. On retrouvera comme changements :

- Nouvel ID avec le nom de l'utilisateur + 8 caractères aléatoires
- Ajout du numéro de contrat
- Ajout du mode de facturation 'Annuel' générant une échéance tous les 12 mois du montant des honoraires
- Création de listes de valeurs pour faciliter la complétion des champs de type choix

De plus au dessus du tableau sont disponibles 3 boutons qui serviront à générer les anomalies, les échéances, et le récapitulatif de la performance personnelle.

Vous pouvez voir un [Exemple de feuille « Saisie »](#) disponible en annexe

Création d'une feuille 'Anomalies'

La feuille « Anomalies » sert à répertorier les anomalies de la feuille saisie.

Une anomalie c'est quand le statut est différent de 100% et que la date est déjà passée ou vide. Ainsi grâce à une requête Power Query on identifie les lignes qui sont considérées comme telles et on affiche le tableau des anomalies que l'on peut mettre à jour avec le bouton « Actualiser Tout » dans le menu 'Données' d'Excel ou depuis le bouton rajouté sur la feuille « Saisie » ayant le même comportement. Les utilisateurs peuvent éditer l'anomalie directement depuis cette feuille, grâce à une macro événementielle « Worksheet_Change » qui synchronise les modifications du tableau 'Anomalies' avec le tableau 'Saisie'.

Un [Exemple de feuille « Anomalies »](#) est disponible en Annexe

Création d'une feuille 'Échéances'

La feuille « Échéances » contient les échéances générées à partir des lignes de saisie et d'une macro VBA qui à la même mission que la table créée dans Power BI (voir la partie précédente sur [Méthode génération des échéances](#)) auxquelles on a ajouté des colonnes :

- Désignation
- Mode de facturation
- Période (Exemple 'Année 2 Trimestre 3' pour la 7e échéance d'un mode de facturation « Trimestre XX »)
- Facturé : par défaut NON, si la date est passée et que l'utilisateur n'a pas mis en OUI, on considère cela comme une anomalie d'échéance et on met la cellule en rouge. Si OUI, on stocke la ligne et aux prochaines générations d'échéances on remettra OUI dessus.

Cette feuille permet aux chefs de projets de voir l'avancement des factures pour les projets les concernant.

Un [Exemple de feuille « Échéances »](#) est disponible en Annexe

Création d'une feuille 'Performance'

Les licences Power BI ayant un cout, elles sont seulement prises pour les personnes ayant vraiment un besoin, les chefs de projet étant intéressé seulement par leur performance, j'ai donc ajouté une quatrième et dernière feuille pour leur permettre d'avoir un résumé de leur performance individuel, on y retrouve notamment la somme des échéances des 6 prochains mois avec l'histogramme empilé par statut comme vu précédemment ([Création des graphiques et indicateurs dans Power BI](#)). De plus ils ont la somme de leur échéance sur l'année/exercice en cours, le suivant, et la somme de toute les échéances futures.

Un [Exemple de feuille « Performance »](#) est disponible en Annexe

4.2.4 Adaptation du modèle Power BI au nouveau système de données

Les fichiers de données étant maintenant opérationnel, je devais adapter le Power BI à ce nouveau système et en faire une interface facilement navigable et utilisable.

Gestion des nouveaux imports

- Suppression de l'import de l'ancien fichier et de la table échéance créé à partir de ce dernier
- Import et concaténation des fichiers personnels (même méthode qu'avec les trackers dans le [Développement de la solution Power BI](#))

- Création d'une relation entre les champs « Saisie['FAC_ID'] » et « Échéance['Référence'] » permettant de lier les échéances à la ligne de saisie mère et de pouvoir utiliser les champs de la table saisie avec les champs de la table échéances

Centralisation des anomalies

Afin d'avoir une vision globale sur les anomalies, j'ai créé 2 nouvelles pages :

- Page « [Anomalie Saisie](#) » regroupant les anomalies des feuilles saisie
- Page « [Anomalie Échéances](#) » regroupant les anomalies au niveau des échéances

Ajout de la comparaison avec les données passées

Dans le but de voir l'évolution des projets dans le temps, j'ai dû trouver un moyen de comparer les données actuelles avec les données d'il y a deux semaines. Pour arriver à cet objectif, j'ai mis en place un flux Power Automate chaque jour à 1h du matin, le flux crée un dossier nommé avec la date du jour et copie les fichiers personnels à l'intérieur.

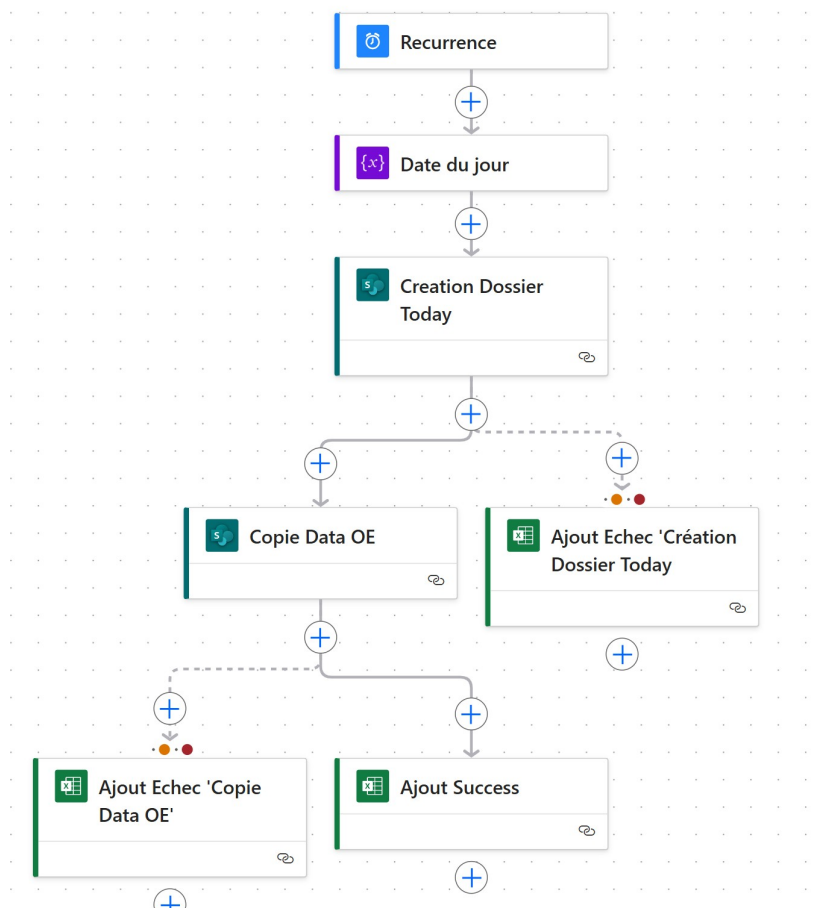


FIGURE 19 – Copie journalière des fichiers personnels

Enfin importation des données du dossier ayant pour nom la date du jour - 15 jours dans Power BI, on relie avec la clé FAC_ID les données actuelle avec les anciennes. Comme indicateur j'ai fait un tableau avec en colonne le numéro de contrat, et la différence de montant entre les 2 périodes.

L'[Accueil de l'Outil Expert](#) ainsi que le [Menu Production](#) sont disponibles en annexes

5 Création d'un dashboard de maintenance

Afin de superviser les flux des deux Power Automate alimentant les rapports Power BI ([Flux Power Automate pour les trackers](#) & [Copie journalière des fichiers personnels](#)), j'ai conçu un dashboard de maintenance permettant le suivi et la surveillance des pipelines Power Automate dans le temps. Ce tableau de bord facilite l'identification des erreurs récurrentes, l'analyse de leur fréquence, et l'identification du flux concerné, garantissant ainsi une traçabilité complète des exécutions.

5.1 Architecture du système de monitoring

Le système de monitoring repose sur une approche de logging centralisé. À chaque étape critique de l'exécution, le résultat est consigné dans un fichier Excel partagé. Cette table de logs est structurée avec les colonnes suivantes :

- **ID du log** : identifiant unique de l'entrée
- **Pipeline** : nom du flux Power Automate concerné
- **Statut** : résultat de l'exécution (*Succès* ou *Échec*)
- **Date et heure d'exécution** : horodatage précis de l'événement
- **Message** : description générique en cas de succès, ou détail de l'erreur rencontrée

Cette approche permet d'avoir une vision centralisée et historisée de l'ensemble des traitements automatisés.

5.2 Dashboard de supervision

Après importation de cette table de logs dans Power BI, une première page dédiée au statut en temps réel a été développée :

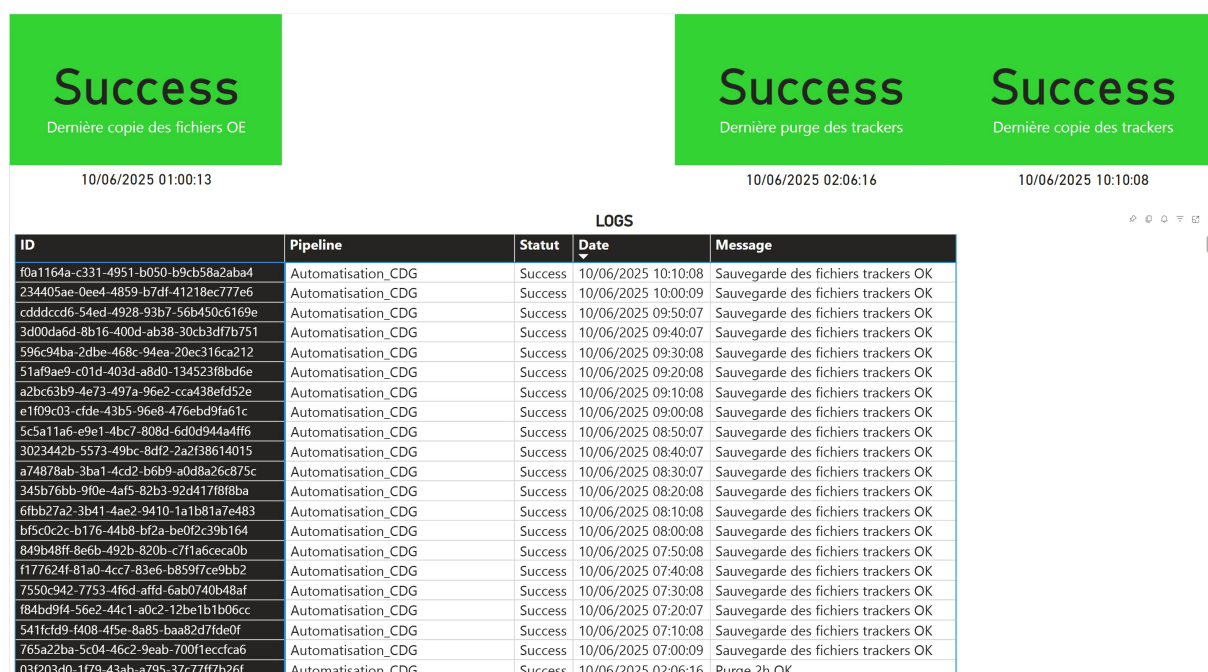


FIGURE 20 – Page « Statut » du dashboard de maintenance

Cette page comprend plusieurs éléments clés :

- **Tableau des logs** : affichage chronologique de l'ensemble des événements d'exécution avec possibilité de filtrage
- **Cartes de synthèse** : trois indicateurs visuels présentant le dernier statut connu pour chaque flux critique :
 - **Copie des fichiers de l'outil expert** : processus programmé quotidiennement à heure fixe
 - **Copie des trackers** : synchronisation effectuée toutes les 10 minutes en journée
 - **Purge des trackers** : nettoyage automatique quotidien à 2h du matin

Ces indicateurs permettent d'identifier instantanément les flux défailants et de prioriser les interventions de maintenance.

Une seconde page orientée analyse statistique a été implémentée pour avoir une vue globale et synthétique de l'exécution des flux :

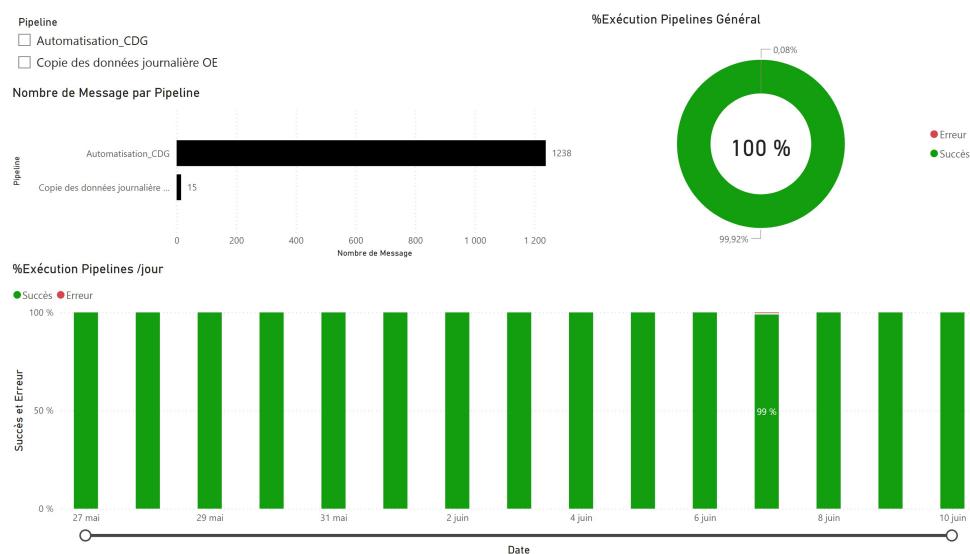


FIGURE 21 – Page « Analyse » du dashboard de maintenance

Cette page d'analyse propose :

- **Répartition des messages par pipeline** : distribution des événements par flux pour identifier les sources principales d'activité
- **Taux d'erreur global** : indicateur de performance générale du système d'automatisation
- **Analyse temporelle des erreurs** : répartition quotidienne des dysfonctionnements permettant d'identifier :
 - Les périodes de fragilité récurrentes
 - Les incidents ponctuels (exemple : maintenance SharePoint)
 - Les tendances d'évolution de la fiabilité

5.3 Bénéfices opérationnels

Ce dispositif de monitoring apporte plusieurs avantages significatifs :

- **Détection proactive** : identification en temps réel des dysfonctionnements avant qu'ils n'impactent les utilisateurs finaux
- **Traçabilité complète** : historique exhaustif des exécutions pour audit et diagnostic approfondi
- **Centralisation des informations** : consolidation de tous les logs dans un référentiel unique facilitant la supervision

6 Développement de programmes Python

Après avoir travaillé sur la refonte d'outils Excel et Power BI liés à la production, j'ai progressivement été impliqué dans des missions davantage orientées développement. Cette partie du rapport présente les différents programmes Python que j'ai conçus ou améliorés, principalement pour automatiser l'analyse de données complexes dans le cadre des missions d'audit menées par Arexa.

6.1 Analyse d'écarts dans la facturation EDF

L'un de mes premiers projets a consisté à analyser les écarts entre les contrats EDF théoriques et la facturation réelle. Un notebook Jupyter existant, développé par Bruno, servait de base pour ce travail.

Avec l'arrivée de nouvelles factures à traiter, j'ai été chargé de rendre le code plus flexible, notamment en facilitant la modification des chemins d'accès aux dossiers de factures.

6.1.1 Contexte et objectifs

EDF propose différents segments tarifaires pour les entreprises. Dans le cadre de ce projet, nous nous intéressons uniquement aux segments C2 (contrats de haute tension pour des entreprises de taille significative) et C4 (contrats de puissance élevée de basse tension, généralement pour sites industriels moyens, PME/TPE à forte consommation), car ils représentaient les contrats de notre client.

Segments de raccordement, France métropolitaine			
Segments tarifaires	Réseau	Puissance concernée	Tarif EDF
C1	HTA	Statut particulier sur mesure	Tarif vert
C2	HTA	Supérieur à 250 kVA	Tarif vert
C3	BT	Moins de 250 kVA	Tarif vert
C4	BT	37 à 250 kVA	Tarif jaune
C5	BT	3 à 36 kVA	Tarif bleu
Source : Enedis			

FIGURE 22 – Différents segments EDF

L'objectif était de vérifier si les montants facturés correspondaient aux tarifs contractuels, en tenant compte des différentes périodes tarifaires (heures pleines/creuses, été/hiver).

6.1.2 Méthodologie développée

1. Collecte et tri initial des documents :

- Récupération automatique de tous les fichiers PDF présents dans un dossier donné
- Classification préliminaire basée sur le nom des fichiers :
 - Séparation des avoirs (fichiers contenant "AVF")
 - Identification des factures classiques

2. Analyse du contenu des PDF :

- Lecture automatique du contenu de chaque PDF
- Identification du segment tarifaire par recherche de motifs textuels
- Classification finale des factures :
 - Factures C2/C4 → dossier "OK" pour traitement
 - Autres segments → dossier "NOK" (hors périmètre)
- Repérage des pages contenant les données de facturation

3. Extraction des données de consommation :

Pour chaque facture C2/C4 identifiée, extraction automatique des éléments suivants :

- Informations d'identification (numéro de facture, dates, adresse)
- Période de facturation (dates de début et fin)
- Consommations par type d'électricité :
 - Heures pleines été/hiver
 - Heures creuses été/hiver
- Prix unitaires facturés
- Montants totaux par poste

L'extraction repose sur des expressions régulières complexes adaptées aux factures scannées. Par exemple, "E1.*?H.*?C.*?E.*?€[\s]?20" permet d'identifier les lignes "Électricité Heures Creuses Été".

4. Calcul et analyse des écarts :

- Application des tarifs contractuels théoriques selon le segment (C2 ou C4)
- Calcul du montant théorique : consommation × prix contractuel
- Comparaison avec le montant réellement facturé
- Identification des écarts significatifs

5. Vérification des avoirs compensatoires :

En cas d'écart détecté, recherche automatique d'éventuels avoirs liés à la même facture pour confirmer si l'écart représente un réel avantage financier.

6.1.3 Résultats et apports

L'analyse des factures que j'ai traitées n'a pas révélé d'écarts significatifs. Cette mission s'inscrivait dans une demande particulière du client et ne constitue pas une expertise que nous pratiquons régulièrement. Le projet n'a donc pas fait l'objet de développements ultérieurs.

Cette mission m'a permis de me familiariser avec le traitement automatique de documents PDF complexes et l'utilisation d'expressions régulières pour extraire des données à partir de fichiers non structurés.

6.2 Analyse d'écarts dans la facturation interim (MAR)

L'audit des ETT (Entreprises de Travail Temporaire), aussi appelé « Marche Arrière (MAR) interim » constitue un axe stratégique majeur d'Arexa, représentant une mission récurrente et cruciale pour nos clients. Dans ce cadre, les entreprises clientes sollicitent nos services pour auditer les facturations des agences d'interim avec lesquelles elles collaborent. Cette démarche implique la collecte de données de facturation correspondant aux contrats conclus, pouvant remonter jusqu'à 5 ans selon les clauses d'audit en vigueur.

6.2.1 Mission et objectifs

Suite à la demande de Bruno, j'ai été chargé d'optimiser le processus de traitement des données et de centraliser les différents notebooks existants en une pipeline unique et optimisée. Cette refonte vise à améliorer l'efficacité du traitement tout en maintenant la qualité des analyses.

6.2.2 Méthodologie développée

Standardisation des données

La première étape consiste en l'uniformisation des données reçues des ETT. Un processus de renommage manuel des colonnes est effectué pour garantir la cohérence avec le schéma de données attendu par le programme de traitement. Cette harmonisation est essentielle compte tenu de la diversité des formats de données transmis par les différentes agences d'interim.

Traitement des avoirs

L'annulation des avoirs représente une étape critique du processus. J'ai développé une approche séquentielle en trois phases complémentaires :

1. **Détection par correspondance inverse** : Identification des lignes inverses présentant des caractéristiques identiques (contrat, matricule, quantité) mais avec des montants de signes opposés
2. **Classification zero-shot des rubriques RH** : Utilisation de trois modèles de deep learning d'Hugging Face (*xlm-roberta-large-xnli*, *mDeBERTa-v3-base-xnli-multilingual*, *distilcamembert-base-nli*) pour classifier automatiquement les rubriques RH en 9 catégories prédéfinies. Ces modèles, basés sur des représentations sémantiques pré-entraînées, permettent de regrouper les données en catégories cohérentes sans nécessiter d'entraînement spécifique au domaine
3. **Algorithme de combinaisons pour l'annulation optimale** : Appliqué sur les groupes **Contrat-Section RH** (après classification) avec deux approches selon la taille des groupes :
 - **Petits groupes (< 20 lignes)** : Test exhaustif de toutes les combinaisons possibles pour identifier celles dont la somme est nulle ou proche de zéro (tolérance de 0,02€)
 - **Groupes importants** : Approche optimisée utilisant une segmentation des lignes positives et négatives, puis recherche de combinaisons dont l'addition s'équilibre parfaitement

Pour la suite du traitement, seules les lignes n'ayant pas fait l'objet d'une annulation sont conservées (marquées par `facturation_annul_final = -1`).

Nettoyage et validation des données

Un module de validation automatique vérifie la cohérence des données critiques :

- Colonne "Gestion/Délégation" : valeurs limitées à "G" ou "D"
- Colonne "CDII" : valeurs limitées à "Oui" ou "Non"
- Validation des formats de dates et montants
- Contrôle de l'intégrité référentielle entre les différentes tables

Génération des tables de référence

À partir des contrats clients-ETT, le programme nécessite la création de trois tables de référence complémentaires :

- **Input Contrat** : Mapping des catégories professionnelles avec leurs coefficients (délégation, gestion, indemnités non soumises) - création manuelle via tableaux Excel basée sur l'analyse contractuelle

- **Input Profil** : Classification des métiers identifiés dans les données selon les catégories contractuelles - création manuelle via tableaux Excel nécessitant une expertise métier
- **Input RH CAT** : Coefficients médians facturés par type de rubrique (heures normales, supplémentaires, primes, etc.) - génération automatique à partir de l'analyse statistique des données de facturation

Analyse comparative et détection d'écarts

Le traitement final effectue une analyse comparative systématique entre :

- Les coefficients effectivement facturés (données réelles des ETT)
- Les coefficients théoriques selon les termes contractuels (tables de référence)

Cette comparaison permet d'identifier les écarts significatifs et de quantifier précisément les montants de sur-facturation ou sous-facturation, constituant la base de l'audit financier.

6.2.3 Fonctionnalités avancées et options

Module Bascule

Implémentation d'une option permettant d'activer la détection automatique des basculements de coefficients. Cette fonctionnalité identifie les cas où un intérimaire passe du coefficient "délégation" au coefficient "gestion" après un nombre déterminé de jours ou contrats consécutifs (seuil paramétrable), générant ainsi des opportunités d'économies substantielles pour le client.

Module SMIC

Développement d'une option alternative pour les contrats basés sur des pourcentages du SMIC plutôt que sur des catégories professionnelles. Ce module intègre :

- Un référentiel historique des taux SMIC avec gestion des évolutions temporelles
- La gestion automatique des dates de mise en application des nouveaux taux
- L'application automatique des coefficients correspondants selon les tranches définies
- La création de paliers personnalisables (ex : 105%, 110% du SMIC)

Architecture technique

La solution développée s'appuie sur une architecture modulaire utilisant :

- **Python** comme langage principal avec les bibliothèques pandas, numpy pour la manipulation de données
- **Transformers et PyTorch** pour les modèles de classification automatique

- **Papermill** pour l'orchestration et l'exécution paramétrée des notebooks Jupyter depuis un script principal

La pipeline développée constitue désormais l'outil de référence pour les missions d'audit ETT chez Arexa, offrant une approche systématique, fiable et évolutive pour l'analyse des écarts de facturation. Cette automatisation permet de traiter efficacement des volumes de données importants tout en maintenant un niveau de précision élevé dans la détection des anomalies financières.

6.3 Automatisation de l'extraction des données de paie

Dans le cadre de missions d'optimisation des charges sociales, la capacité à exploiter de façon fiable et exhaustive les données issues des fiches de paie est un prérequis essentiel. Les bulletins de paie, souvent transmis sous format PDF natif ou scanné, constituent la source primaire pour reconstituer les bases de calcul, contrôler l'application des taux et détecter d'éventuels écarts ou anomalies dans le traitement des cotisations sociales.

6.3.1 Contexte et objectifs de la mission

L'objectif de la mission est double :

- **Automatiser l'extraction des données** contenues dans les fiches de paie générées par les logiciels Sage et ADP, afin de fiabiliser et d'accélérer le processus d'analyse.
- **Structurer ces données** pour permettre une analyse fine des bases, taux et montants de cotisations, dans une optique d'optimisation des charges sociales et de détection d'anomalies.

Les enjeux sont multiples : réduction du temps de traitement, limitation des erreurs humaines, capacité à traiter de grands volumes de documents, et traçabilité des contrôles réalisés.

6.3.2 Méthodologie technique

Analyse des formats et identification des zones d'intérêt

Chaque modèle de fiche de paie (Sage, ADP) présente une structure spécifique, avec des zones dédiées aux informations individuelles (identité, période, établissement), et des tableaux détaillant les rubriques de paie et les cotisations. Une première étape consiste à cartographier précisément ces zones, en identifiant les coordonnées des champs à extraire.

Extraction automatisée par scraping PDF

L'extraction des données repose sur l'utilisation combinée de plusieurs bibliothèques Python spécialisées :

- **pdfplumber** et **pdfquery** pour l'extraction ciblée de textes selon leurs coordonnées (bannières, champs individuels, dates, matricules, etc.).
- **Camelot** [2] pour la détection et la conversion automatique des tableaux de cotisations en DataFrame pandas, avec paramétrage fin des zones et colonnes pour s'adapter à la variabilité des mises en page.
- **pymupdf** pour la recherche de mots-clés et la sélection dynamique des pages pertinentes dans les fichiers volumineux.

Nettoyage, structuration et enrichissement des données

Après extraction, les données brutes sont nettoyées : harmonisation des intitulés, conversion des montants et taux au format numérique, gestion des valeurs manquantes ou aberrantes. Un enrichissement est réalisé en associant à chaque ligne de cotisation les informations de contexte (période, établissement, matricule, etc.), ce qui permet de reconstituer l'intégralité de la situation individuelle de chaque salarié.

Pipeline modulaire et reproductible

L'ensemble du processus est organisé autour de notebooks Jupyter distincts, chaque notebook étant dédié à un modèle de fiche de paie spécifique (Sage, ADP, etc.). Cette approche permet d'adapter précisément les paramètres d'extraction et de nettoyage à la structure propre de chaque type de bulletin. Les traitements sont ainsi reproductibles et facilement ajustables en cas d'évolution des formats, tout en facilitant la maintenance et l'intégration de nouveaux modèles de fiches si nécessaire.

6.3.3 Résultats et apports pour l'optimisation des charges sociales

Grâce à cette automatisation, plusieurs centaines de fiches de paie peuvent être traitées en quelques minutes, avec fiabilité. Les données extraites permettent de reconstituer les bases de calcul, d'identifier les écarts avec les taux attendus et de détecter d'éventuelles anomalies. Cette solution accélère les audits et apporte une forte valeur ajoutée dans l'optimisation des charges sociales.

7 Création d'une application Web « Prod App »

Dans un contexte de rationalisation des workflows et de démocratisation des outils d'analyse développés chez Arexa, j'ai collaboré avec Bruno à la création d'une application web permettant aux collaborateurs non techniques d'exécuter des programmes Python spécialisés sans nécessiter de compétences en programmation.

L'objectif principal était de créer une interface utilisateur intuitive permettant l'accès aux différents programmes d'extraction et d'analyse de données développés en interne, tout en maintenant un niveau de sécurité et de traçabilité optimal adapté aux exigences du secteur de l'audit financier.

7.1 Architecture technique

L'application repose sur une architecture microservices conteneurisée utilisant Docker avec 5 conteneurs distincts :

- **Backend** : API Python utilisant FastAPI [3] pour la gestion des requêtes et l'orchestration des tâches
- **Frontend** : Interface utilisateur développée en React avec des composants réutilisables
- **Worker** : Gestionnaire de tâches asynchrones utilisant Celery pour l'exécution des scripts Python
- **Redis** : Système de messagerie et de cache pour la communication entre services et le suivi des tâches
- **MinIO** : Solution de stockage d'objets pour la gestion des fichiers d'entrée et de sortie

Architecture de l'application

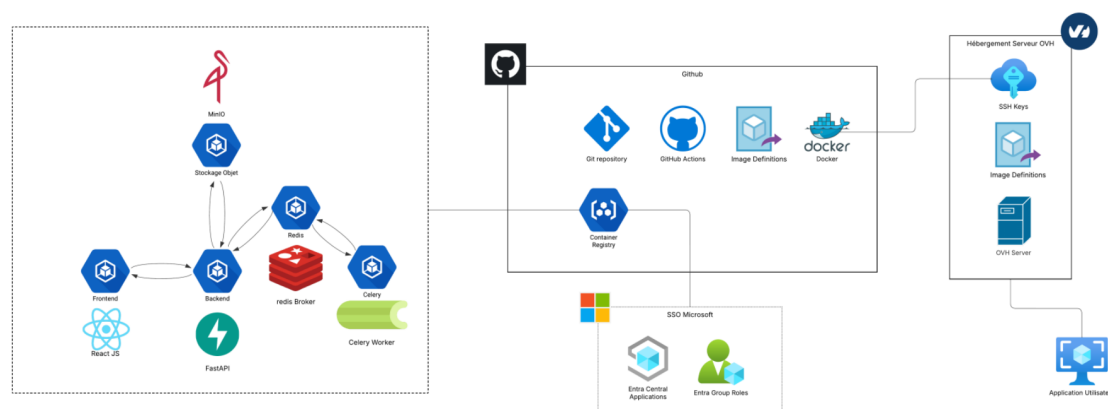


FIGURE 23 – Architecture de l'application

Cette architecture garantit la scalabilité, la robustesse et la séparation des responsabilités, permettant un traitement efficace des tâches intensives sans bloquer l'interface utilisateur. La communication asynchrone entre les services assure une expérience utilisateur fluide même lors du traitement de volumes importants de données.

Répartition des développements

Afin de maximiser notre productivité, nous avons décidé de nous répartir les développements selon les domaines d'expertise. Bruno s'est concentré sur l'implémentation des pages et programmes liés à l'intérim, adaptant notamment le pipeline MAR que j'avais préalablement optimisé en termes de temps d'exécution et de robustesse. De mon côté, j'ai pris en charge le développement de la section « Charges Sociales », l'intégration MinIO, ainsi que l'architecture frontend réutilisable et la pipeline CI/CD. Cette organisation nous a permis d'avancer en parallèle sur différents modules et d'optimiser notre vélocité de développement global de l'application.

7.2 Développement de la partie Charges Sociales

Ma mission principale concernait la création complète de la section « Charges Sociales », comprenant l'extraction de données issues de PDF ou de sites internet (Web-Scraping) ainsi que des outils PDF spécialisés pour les experts métiers.

7.2.1 Développement d'une architecture frontend modulaire

Pour éviter la duplication de code et faciliter la maintenance de tous les modules CS, j'ai d'abord développé une architecture frontend modulaire et réutilisable comprenant plusieurs composants clés.

Hook `useTaskManager` : gestion complète des tâches asynchrones avec fichiers

Le hook `React useTaskManager` centralise toute la logique de gestion des tâches asynchrones pour les modules CS. Il fournit une interface unifiée permettant notamment :

- **Gestion de l'upload de fichiers** : prise en charge de l'envoi de fichiers (simples ou multiples) via formulaire, mémorisation du nom du fichier, suivi de l'état d'upload, et avertissement utilisateur en cas de tentative de fermeture de la page pendant un upload.
- **Suivi en temps réel de la progression** : récupération et affichage de l'avancement (nombre d'itérations, progression, entrée courante, etc.) grâce à un polling automatique du backend.
- **Gestion complète des états** : prise en charge des statuts `idle`, `uploading`, `processing`, `downloading`, `success`, `error`, `cancelled`, avec transitions automatiques selon les retours du backend.
- **Téléchargement des fichiers générés** : récupération automatique du lien de téléchargement à la fin de la tâche et déclenchement du téléchargement côté client.
- **Communication bidirectionnelle avec l'API backend** : interaction avec le backend (via Redis) pour mettre à jour ou récupérer l'état d'une tâche, y compris la gestion du nom de fichier côté serveur.
- **Persistance et reprise de session** : récupération automatique de la dernière tâche en cours pour une source donnée, permettant à l'utilisateur de reprendre là où il s'était arrêté.
- **Estimation intelligente du temps restant** : calcul et affichage dynamique du temps estimé avant la fin de la tâche.
- **Gestion des annulations et nettoyage automatique** : possibilité d'annuler une tâche en cours, avec nettoyage de tous les états locaux et backend associés.

Ce hook permet ainsi de gérer de bout en bout le cycle de vie d'une tâche asynchrone impliquant l'upload, le suivi du traitement et le téléchargement de fichiers, tout en offrant une expérience utilisateur robuste et réactive.

Composants réutilisables

J'ai développé des composants modulaires (`ExtractionSection`) standardisant l'interface utilisateur :

- Personnalisation avancée des couleurs, icônes et types de fichiers acceptés
- Adaptation automatique des formulaires selon le type de traitement
- Validation côté client avec messages d'erreur contextuels
- Interface de glisser-déposer pour les fichiers multiples
- Barres de progression unifiées avec animations fluides
- Réutilisation simplifiée pour l'implémentation de nouvelles fonctionnalités

Cette architecture modulaire m'a ensuite permis de développer rapidement et efficacement tous les modules de la section Charges Sociales avec une cohérence d'interface et une maintenance simplifiée.

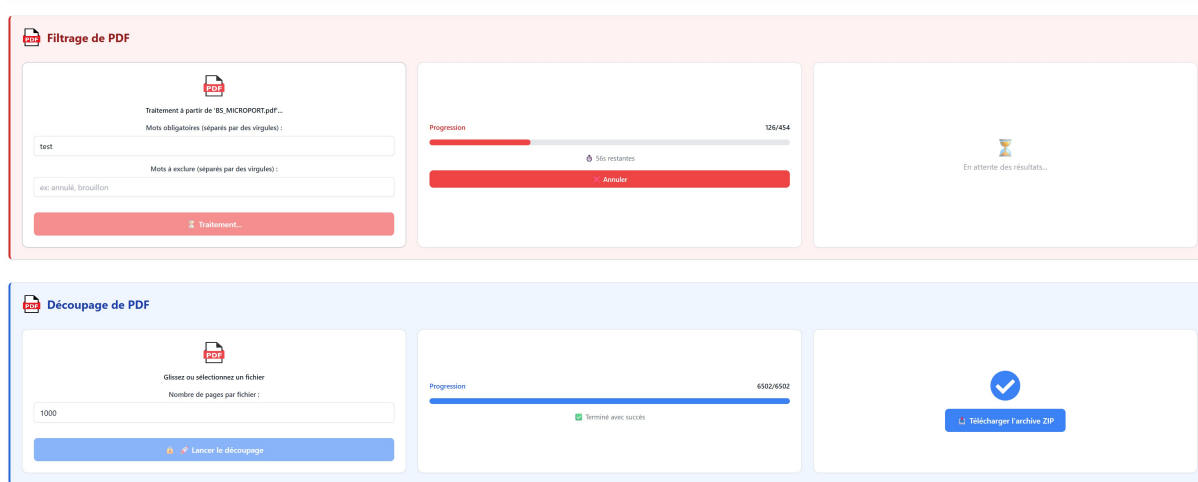


FIGURE 24 – Exemple de l'interface/style des traitements à partir de composants réutilisable

7.2.2 Extraction web de données d'établissements (Société.com)

Mission et objectif

J'ai été chargé d'automatiser l'extraction d'informations d'établissements à partir d'une liste de numéros SIRET.

Implémentation technique réalisée

J'ai développé et optimisé un programme de web scraping utilisant Selenium pour naviguer et extraire automatiquement les données depuis le site Société.com. Le programme traite les SIRET un par un de manière séquentielle, navigue vers chaque page d'établissement correspondante, extrait les informations pertinentes (statut, dirigeants, forme juridique, code APE, adresse, date de création, rentabilité, effectifs, etc.), puis compile l'ensemble des données dans un DataFrame pandas pour génération d'un fichier Excel consolidé.

Problématique rencontrée

Environ 2 mois après la mise en production, le site Société.com a modifié son architecture, rendant l'accès aux données par établissement individuel (SIRET) impossible. Seul l'accès par société principale (SIREN) demeure fonctionnel.

7.2.3 Développement de l'extraction via API INSEE

J'ai également développé et intégré un programme d'extraction utilisant l'API officielle de l'INSEE. Cette extraction permet de récupérer des informations administratives officielles :

- Activité principale exercée (code APE/NAF) avec libellé détaillé
- Date de création et historique des modifications de l'établissement
- Coordonnées géographiques (latitude/longitude) pour analyses spatiales
- Code postal, commune et région d'implantation
- Statut juridique, effectifs et état administratif

Avantages de cette extraction

Cette solution présente l'avantage d'être pérenne, officielle et gratuite. L'API offre une excellente fiabilité des données avec un système de versioning intégré et une stabilité d'accès garantie par son caractère institutionnel.

7.2.4 Intégration de l'extraction de fiches de paie ADP

J'ai intégré et adapté dans l'application le programme d'extraction des données provenant des fiches de paie du système ADP ([Automatisation de l'extraction des données de paie](#)). Reconnaisant que deux formats de fiches coexistent, j'ai implémenté une interface permettant à l'utilisateur de sélectionner le mode approprié :

- **Mode "rubrique"** : Extraction détaillée par type de rubrique (salaire de base, heures supplémentaires, primes, indemnités, etc.)
- **Mode "cotisation"** : Focus spécialisé sur les cotisations sociales patronales et salariales avec leurs taux et assiettes

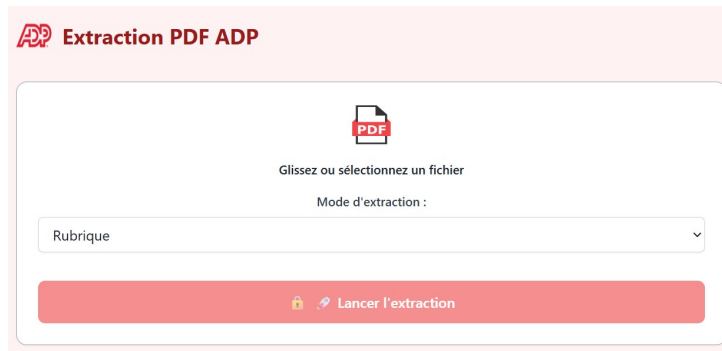


FIGURE 25 – Écran « input » pour l'extraction ADP

Travail d'adaptation réalisé

L'intégration dans Prod App m'a demandé d'adapter le programme original pour :

- Supporter le suivi de progression via Redis
- Gérer les uploads de fichiers via l'interface web
- Intégrer la gestion d'erreurs robuste pour l'environnement multi-utilisateurs
- Afficher la progression en temps réel dans l'interface utilisateur

7.3 Développement d'outils PDF sécurisés

Contexte et justification

Dans une logique de protection des données clients et de confidentialité renforcée, j'ai développé une suite d'outils PDF permettant de manipuler les documents sensibles sans recours à des services externes potentiellement non sécurisés. Cette approche répond aux exigences strictes du secteur de l'audit financier en matière de protection des données.

7.3.1 Développement du filtreur PDF

J'ai créé un programme permettant de créer des sous-ensembles de documents PDF basés sur l'analyse du contenu textuel :

- **Filtrage inclusif** : Conservation uniquement des pages contenant une liste de mots-clés spécifiés (ex : "facture", "avoir", "crédit")
- **Filtrage exclusif** : Suppression automatique des pages contenant certains termes (ex : "annulé", "brouillon", "duplicata")
- **Combinaison des filtres** : Application simultanée de critères d'inclusion et d'exclusion

FIGURE 26 – Écran « input » pour filtrage PDF

7.3.2 Création du fusionneur PDF

J'ai développé un programme permettant de combiner plusieurs fichiers PDF dans un ordre personnalisé :

- Interface intuitive de glisser-déposer pour organiser l'ordre des documents
- Fonctionnalités de réorganisation (monter/descendre, insérer à une position spécifique)
- Gestion de fichiers multiples avec prévisualisation de l'ordre final

FIGURE 27 – Écran « input » pour fusion PDF

7.3.3 Développement du découpeur PDF

J'ai conçu un programme de segmentation de documents volumineux :

- Paramétrage flexible du nombre maximum de pages par fichier de sortie

- Génération automatique d'une archive ZIP contenant les segments
- Exemple d'usage : un PDF de 5000 pages découpé en segments de 1000 pages produit une archive contenant 5 fichiers PDF nommés automatiquement (1-1000, 1001-2000, ...)

FIGURE 28 – Écran « input » pour découpage PDF

7.4 Adaptation des modules d'extraction URSSAF

Dans le cadre de la digitalisation des processus d'audit social, il était essentiel d'intégrer à l'application des modules capables d'extraire automatiquement des données sensibles et complexes depuis les portails institutionnels, notamment celui de l'URSSAF. Cette automatisation vise à fiabiliser et accélérer la collecte d'informations réglementaires, tout en limitant les interventions manuelles qui sont redondante, sources d'erreurs et longue.

J'ai ainsi été amené à adapter et optimiser plusieurs modules d'extraction existants afin de les rendre compatibles avec l'architecture de Prod App, en tenant compte des spécificités techniques et des évolutions régulières des interfaces URSSAF.

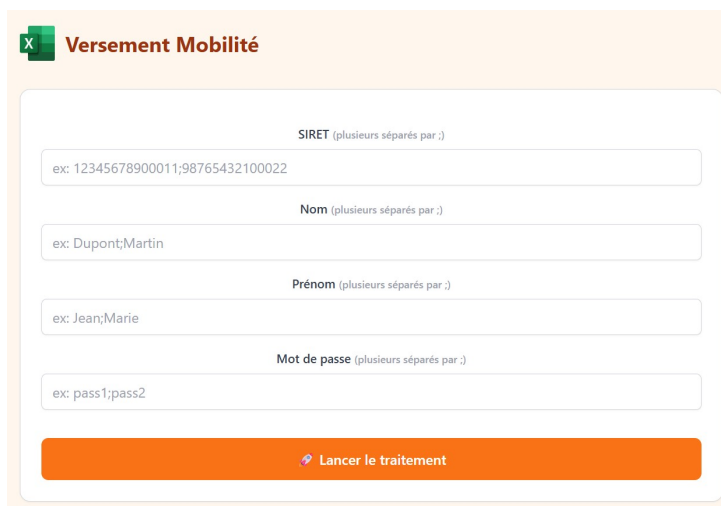
7.4.1 Adaptation du module Versement Mobilité

Le Versement Mobilité est une contribution obligatoire destinée au financement des transports publics urbains. Cette taxe s'applique aux employeurs de plus de 11 salariés situés dans le périmètre d'une Autorité Organisatrice de Transport (AOT). Son taux varie selon la zone géographique et la taille de l'agglomération, pouvant aller de 0,55% à 2,95% de la masse salariale brute.

J'ai adapté et optimisé un programme existant de scraping automatisé pour l'extraction des données de Versement Mobilité depuis le portail URSSAF, permettant une analyse comparative approfondie entre les montants déclarés par les entreprises et les montants théoriques calculés selon la réglementation en vigueur.

Architecture technique développée

L'interface utilisateur permet aux contrôleurs de saisir les identifiants de connexion nécessaires à l'accès sécurisé au portail Net-Entreprises. Le système prend en charge la gestion de comptes multiples grâce à un système de saisie par lots, où chaque ensemble de données (SIRET, nom, prénom, mot de passe) peut être séparé par des points-virgules.



The screenshot shows a web interface titled "Versement Mobilité" with a small 'X' logo. It contains four text input fields stacked vertically. The first field is labeled "SIRET (plusieurs séparés par ;)" with the example "ex: 12345678900011;98765432100022". The second field is labeled "Nom (plusieurs séparés par ;)" with the example "ex: Dupont;Martin". The third field is labeled "Prénom (plusieurs séparés par ;)" with the example "ex: Jean;Marie". The fourth field is labeled "Mot de passe (plusieurs séparés par ;)" with the example "ex: pass1;pass2". Below these fields is a large orange button with a white icon of a document and the text "Lancer le traitement".

FIGURE 29 – Interface de saisie des identifiants pour l'extraction Versement Mobilité

Processus d'extraction et d'analyse

Le processus d'analyse suit une architecture modulaire en quatre étapes principales :

Collecte des données de référence : Le système récupère automatiquement la table officielle des taux de Versement Mobilité depuis les serveurs URSSAF. Cette table contient les taux applicables par code postal, les périmètres des autorités organisatrices de transport, et les dates d'entrée en vigueur des différents barèmes.

Extraction sécurisée des déclarations : La connexion s'établit via Net-Entreprises avec les identifiants passés en paramètre, puis redirection transparente vers le portail URSSAF en conservant la session utilisateur. Le système détecte automatiquement le type d'interface (mono ou multi-établissement) et adapte sa stratégie de navigation en conséquence.

Enrichissement des données : Pour chaque SIRET identifié lors de l'extraction, le système interroge l'API INSEE afin d'obtenir les informations complémentaires nécessaires à l'analyse : code postal de l'établissement, date de création, secteur d'activité, et effectifs déclarés.

Analyse comparative et calcul d'écarts : Le moteur de calcul croise les trois sources de données pour effectuer une analyse comparative systématique. Il détermine les taux théoriques applicables selon la localisation géographique de chaque établissement, com-

pare avec les taux effectivement déclarés, et identifie les écarts significatifs nécessitant un contrôle approfondi.

Bénéfices

Cette solution automatisée permettra aux équipes via l'application web, d'analyser rapidement et de manière exhaustive les déclarations de Versement Mobilité, identifiant automatiquement les entreprises clientes présentant des écarts, donc une piste d'économie.

7.4.2 Adaptation du module Taux AT (Accidents du Travail)

J'ai également adapté le système pour l'extraction des données relatives aux taux d'accidents du travail et aux cotisations risques. Cette implémentation a bénéficié d'une simplification technique due à l'existence d'un seul type de menu sur le portail URSSAF pour cette fonctionnalité.

Le processus que j'ai développé suit la même logique que le versement mobilité : extraction automatique, analyse comparative et génération d'un rapport Excel détaillant les écarts et économies potentielles avec recommandations d'actions correctives.

7.5 Mes contributions techniques transversales

Au-delà du développement des modules métiers spécifiques, j'ai également apporté des contributions techniques transversales essentielles à la robustesse, la sécurité et la maintenabilité de l'application. Ces travaux ont permis d'assurer une cohérence technique globale, de faciliter l'intégration de nouveaux outils et d'améliorer l'expérience utilisateur pour l'ensemble des collaborateurs.

Les axes principaux de ces contributions concernent l'intégration d'un système de stockage sécurisé et traçable, la mise en place de processus DevOps pour garantir la qualité du code, ainsi que l'automatisation des déploiements et des tests. Ces éléments transversaux sont détaillés dans les sous-sections suivantes.

7.5.1 Intégration MinIO - Stockage Robuste et Traçabilité

J'ai implémenté l'intégration complète de MinIO dans l'application, créant un système de stockage d'objets robuste, évolutif et assurant une traçabilité complète des fichiers. Cette intégration est cruciale pour la gestion des données uploadées par les utilisateurs et des résultats générés par les différents traitements backend.

Interface de navigation développée

Pour faciliter l'accès et la gestion des fichiers stockés, j'ai développé un navigateur MinIO intégré à l'interface utilisateur. Celui-ci s'appuie sur des routes FastAPI dédiées pour communiquer avec le serveur MinIO. Ce navigateur permet :

- Navigation intuitive dans l'arborescence des fichiers et dossiers.
- Visualisation des métadonnées des fichiers (taille, date de modification).
- Tri des fichiers et dossiers selon différents critères (nom, taille, date).
- Téléchargement direct des fichiers.
- Suppression sécurisée des fichiers avec confirmation.
- Affichage d'icônes spécifiques selon le type de fichier (PDF, Excel, archives, etc.).

<

FIGURE 30 – Explorateur MinIO intégré à l'application

Création automatisée des buckets et de l'arborescence

Pour assurer une organisation cohérente et prévisible des données, j'ai implémenté un système de création automatique de la structure de stockage MinIO. Cette approche garantit que tous les environnements de déploiement disposent de la même organisation hiérarchique, facilitant la maintenance et la traçabilité.

Initialisation structurelle automatique La classe MinIOClient comprend une méthode d'initialisation qui s'exécute automatiquement lors du démarrage de l'application. Cette méthode :

- Crée le bucket principal "prod-app-data" s'il n'existe pas encore
- Génère l'arborescence complète des services et de leurs tâches associées
- Utilise des objets de substitution (placeholders) pour matérialiser les dossiers dans MinIO

Structure hiérarchique définie L'organisation des données suit une logique métier claire avec une séparation entre les services CS (Charges Sociales) et Interim. Chaque service dispose d'un sous-dossier d'upload et d'autres spécifique à leur service.

Par exemple pour le service CS :

- Dossiers d'extraction web (INSEE, Société)
- Dossiers d'extraction PDF (ADP)

- Outils PDF (filtrage, division, fusion)
- Versement mobilité et gestion des risques

Cette structure génère automatiquement des chemins organisés comme 'cs/upload/', 'cs/extraction-web/insee/', 'cs/pdf-tools/filter/', etc.

Gestion des dossiers virtuels MinIO étant un système de stockage d'objets, il ne possède pas nativement de concept de dossiers. J'ai contourné cette limitation en créant des objets de substitution : des fichiers vides de taille nulle avec des noms se terminant par "/" pour simuler l'existence de dossiers. Cette approche permet d'avoir une navigation intuitive dans l'interface utilisateur tout en respectant les spécificités techniques de MinIO.

Gestion automatisée des fichiers avec des décorateurs Python

Afin de standardiser et de simplifier la gestion des fichiers en interaction avec MinIO au sein du backend, j'ai eu recours à l'utilisation de **décorateurs** en Python. Un décorateur est une fonction qui prend une autre fonction en argument (appelée fonction décorée) et en modifie ou étend le comportement, sans avoir à en altérer directement le code source. Cette approche permet d'appliquer de manière transparente une logique commune, comme la gestion des erreurs, l'authentification, ou ici, l'interfaçage avec MinIO, tout en gardant un code plus lisible, modulaire et maintenable. Les décorateurs offrent ainsi une solution élégante pour encapsuler des comportements transversaux et réutilisables.

J'ai notamment créé deux décorateurs principaux :

- `save_input` : Ce décorateur est utilisé pour les tâches qui traitent un fichier fourni par l'utilisateur.
 - Il prend en charge l'upload du fichier local (reçu par l'API) vers un chemin spécifique sur MinIO, typiquement dans un dossier `upload/`.
 - Il enregistre le chemin MinIO et le chemin local du fichier dans Redis, associés à l'ID de la tâche Celery, pour la traçabilité et le débogage.
 - Il assure la suppression du fichier local temporaire après le traitement réussi de la tâche, évitant ainsi l'accumulation de fichiers inutiles sur le serveur.
 - Il gère les erreurs potentielles lors de l'upload ou de la manipulation du fichier.
- `save_output` : Ce décorateur est conçu pour gérer la sauvegarde des fichiers résultant d'un traitement backend.
 - Il prend les données générées (par exemple, un `DataFrame` Pandas, un objet `Workbook` Openpyxl, ou un objet `PdfWriter` PyPDF2), les sauvegarde dans un fichier temporaire local avec un nom standardisé incluant un horodatage.
 - Il uploade ensuite ce fichier temporaire vers MinIO, généralement dans un dossier avec comme nom la tâche.
 - Il met à jour le statut de la tâche dans Redis (par exemple, à "downloading" puis "success" après l'upload).

- Il assure également la suppression du fichier temporaire local après l'upload réussi vers MinIO.
- Il gère les exceptions qui pourraient survenir durant la sauvegarde ou l'upload, en enregistrant l'erreur dans Redis.

L'utilisation de ces décorateurs a permis de centraliser la logique de manipulation des fichiers avec MinIO, rendant le code des tâches plus propre, plus lisible et suivant le principe DRY (Don't Repeat Yourself). Cela garantit également une gestion cohérente des fichiers à travers toute l'application, améliorant la robustesse et la maintenabilité du système de stockage.

7.5.2 Mise en place de la pipeline CI/CD

J'ai conçu et déployé une pipeline d'intégration continue complète utilisant GitHub Actions, garantissant la qualité et la fiabilité du code à chaque modification.

Architecture de la pipeline

La pipeline s'articule autour d'une stratégie multi-étapes qui valide automatiquement l'ensemble de l'écosystème applicatif. Elle se déclenche sur chaque push vers la branche principale et lors de l'ouverture de pull requests, assurant ainsi un contrôle qualité continu.

Validation de l'environnement

La première phase consiste en la validation complète de l'architecture Docker Compose. Cette étape critique vérifie que l'ensemble des services (backend Python, frontend React, Redis, MinIO et les workers Celery) peuvent être construits et démarrés correctement. Un système de vérification de santé des services garantit que chaque composant est opérationnel avant de poursuivre les tests.

Contrôle qualité du code

J'ai implémenté un système de linting automatisé bicouche :

- Pour le backend Python : utilisation de Flake8 avec une configuration personnalisée respectant les standards PEP8
- Pour le frontend JavaScript : intégration d'ESLint avec des règles strictes pour maintenir la cohérence du code React

Cette approche DevOps garantit la stabilité de l'application en production et facilite la collaboration entre les membres de l'équipe en automatisant les vérifications de qualité.

7.6 Résultats et apports de mon travail

Bien que l'application Prod App soit encore en phase finale de développement et n'ait pas encore été déployée en production, les travaux réalisés jusqu'à présent ont déjà permis de poser des bases techniques solides et d'apporter de nombreux enseignements, tant pour l'organisation que pour mon parcours professionnel.

7.6.1 Impact attendu sur l'efficacité opérationnelle

La standardisation des composants frontend et la robustesse de l'architecture backend permettront, dès la mise en production, un déploiement rapide de nouveaux outils d'analyse et une démocratisation de l'accès aux capacités techniques développées en interne. Les collaborateurs non techniques pourront ainsi exécuter en autonomie des analyses complexes tout en respectant les standards de sécurité et de traçabilité requis dans le secteur de l'audit financier.

7.6.2 Compétences développées

Ce projet m'a permis de développer et d'approfondir mes compétences dans plusieurs domaines :

- **Architecture web moderne** : Conception et implémentation d'une architecture microservices conteneurisée
- **Développement full-stack** : Maîtrise de React, FastAPI, Celery et intégration de services tiers
- **DevOps** : Mise en place de pipelines CI/CD et gestion de la containerisation avec Docker
- **Web scraping avancé** : Automatisation de la collecte de données sur des portails complexes et sécurisés
- **Traitement documentaire** : Développement d'outils robustes pour la manipulation et l'extraction de données à partir de fichiers PDF

7.6.3 Perspectives et évolutions futures

Une fois l'application mise en production, Prod App a vocation à devenir un hub central pour les collaborateurs d'Arexa, facilitant l'ajout de nouvelles fonctionnalités et assurant la scalabilité de la plateforme. L'approche modulaire adoptée garantit la maintenabilité et l'évolution de la solution dans le temps. Cette expérience m'a permis d'acquérir une méthodologie de développement structurée et collaborative, essentielle pour la réussite de projets applicatifs à fort enjeu métier, et constitue un atout majeur pour la suite de mon parcours professionnel.

8 Conclusion

Au terme de cette année d'alternance chez Arexa en tant que Data Analyst, plusieurs résultats clés peuvent être mis en évidence. Tout d'abord, la refonte du système de suivi de projet intérim a permis de passer d'un outil Excel rigide à une solution Power BI dynamique et automatisée, facilitant ainsi l'analyse multi-clients et la visualisation des données. Ensuite, la modernisation de l'outil Expert a permis d'améliorer considérablement la performance et la fiabilité des prévisions financières, tout en assurant une meilleure collaboration entre les utilisateurs grâce à une architecture de saisie décentralisée. Enfin, la création de l'application web « Prod App » a marqué une étape importante dans la démocratisation des outils internes, permettant aux utilisateurs non techniques d'exécuter des traitements complexes de façon autonome.

Cependant, certains axes de travail auraient mérité d'être approfondis ou fait différemment, notamment si nous avions eu accès aux fichiers SharePoint depuis l'extérieur. De plus, certaines analyses développées dans les pipelines Python (notamment pour la facturation EDF) n'ont pas été pleinement exploitées en raison de leur faible fréquence d'utilisation. Enfin, la nécessité d'assurer une maintenance continue des outils développés pose la question de leur pérennisation au-delà de la durée de mon alternance.

Cette expérience m'a ouvert plusieurs perspectives. D'un point de vue technique, elle m'a donné envie de continuer à explorer l'univers du développement Full-Stack et de la Data Engineering, en particulier la création de plateforme web. D'un point de vue professionnel, cette immersion dans un environnement de conseil m'a permis de développer un sens aigu de la rigueur, de l'autonomie et de la communication avec les experts métiers. En ce sens, cette alternance représente non seulement une consolidation de mes compétences, mais également un tremplin pour la suite de mon parcours.

9 Annexes

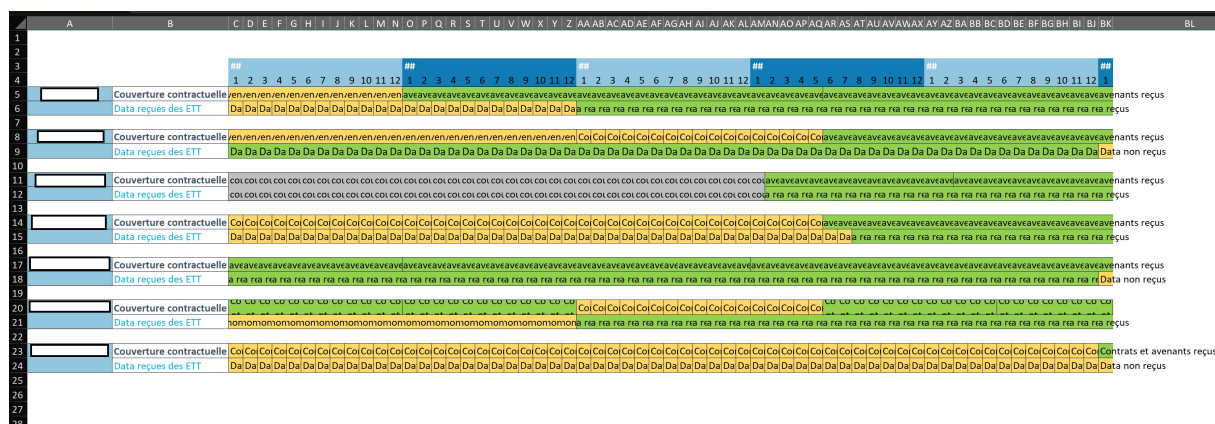


FIGURE 31 – Exemple de feuille « Gantt »

[Retour au texte](#)

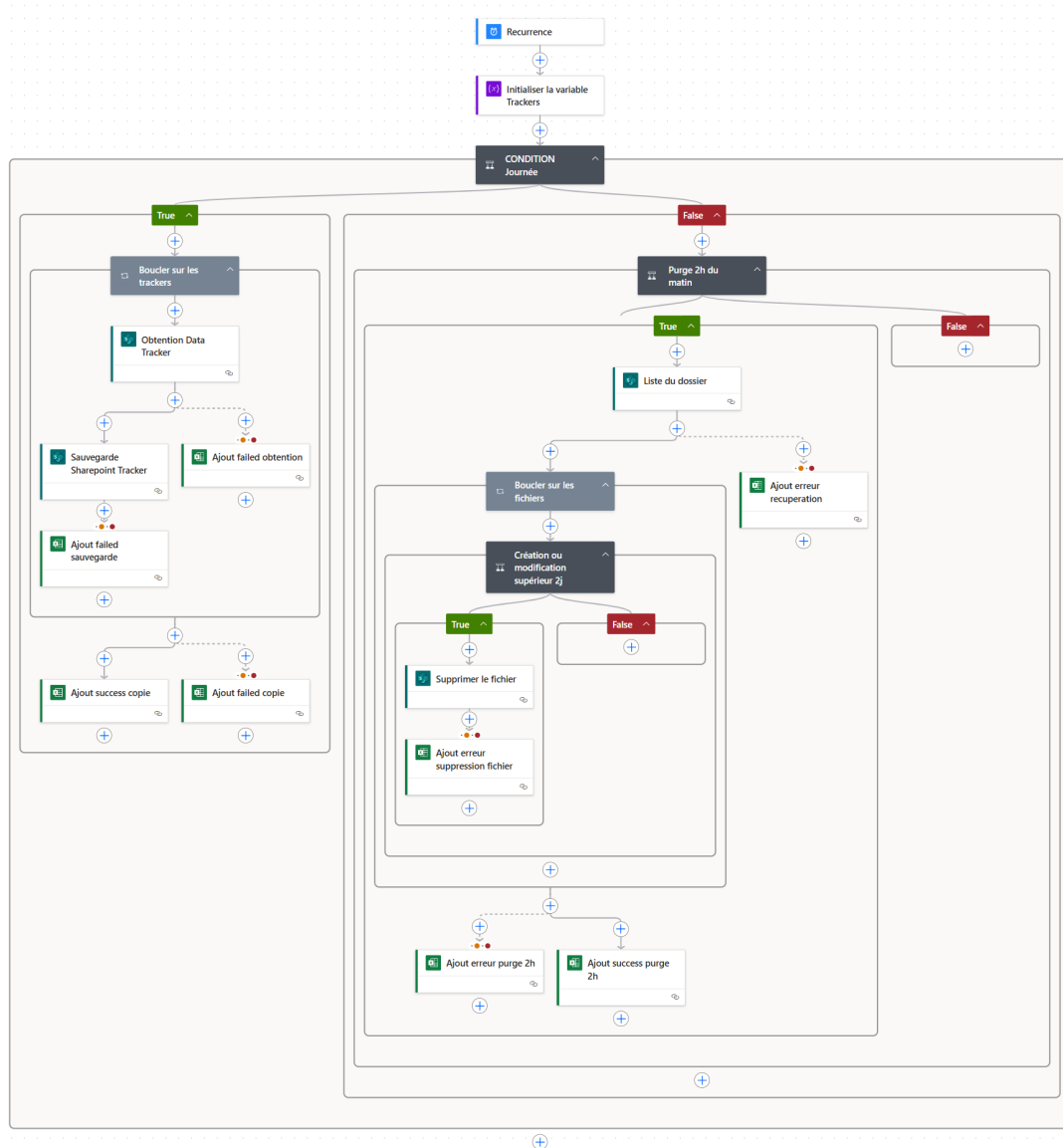


FIGURE 32 – Flux Power Automate pour les trackers
[Retour au texte \(Trackers\)](#) - [Retour au texte \(Dashboard Maintenance\)](#)

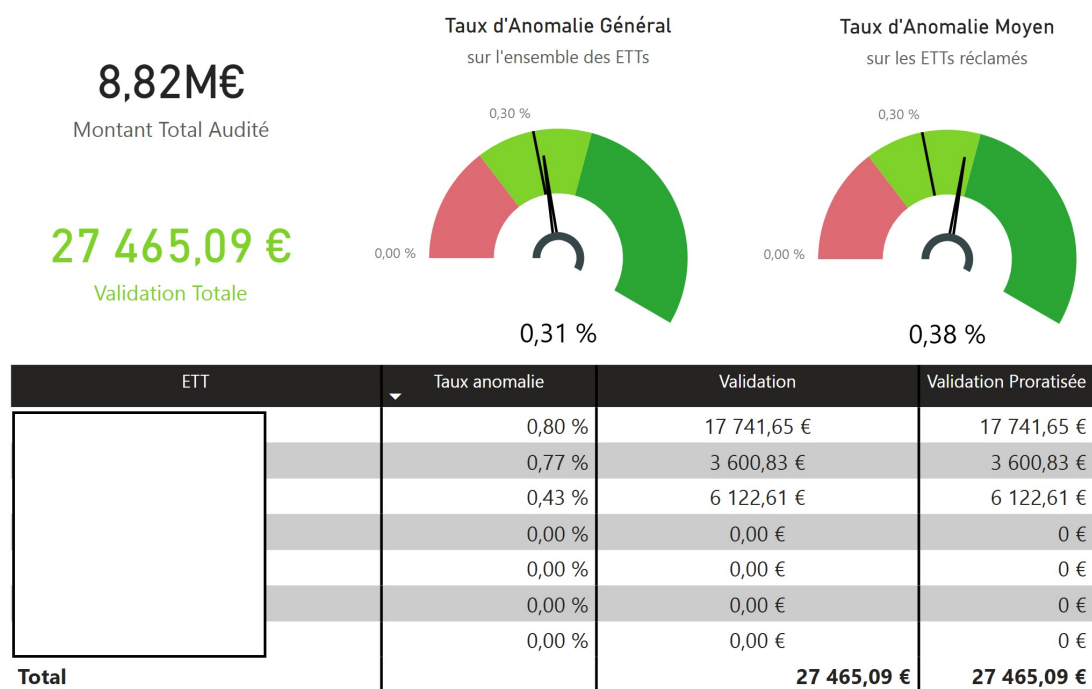


FIGURE 33 – Page « Suivi analyse »

[Retour au texte](#)

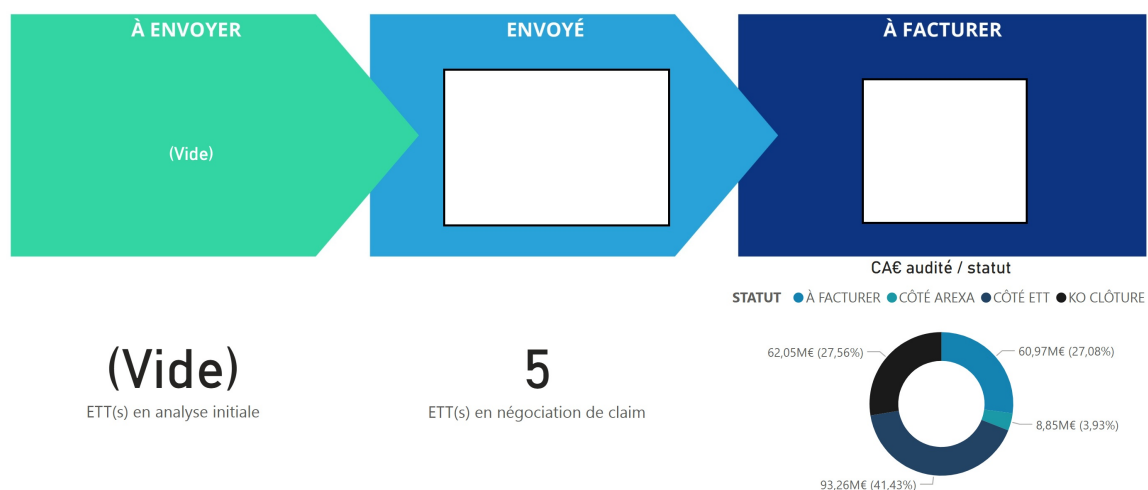


FIGURE 34 – Seconde page « Suivi analyse »

[Retour au texte](#)



Honoraires Maximum (statuts à 100%)

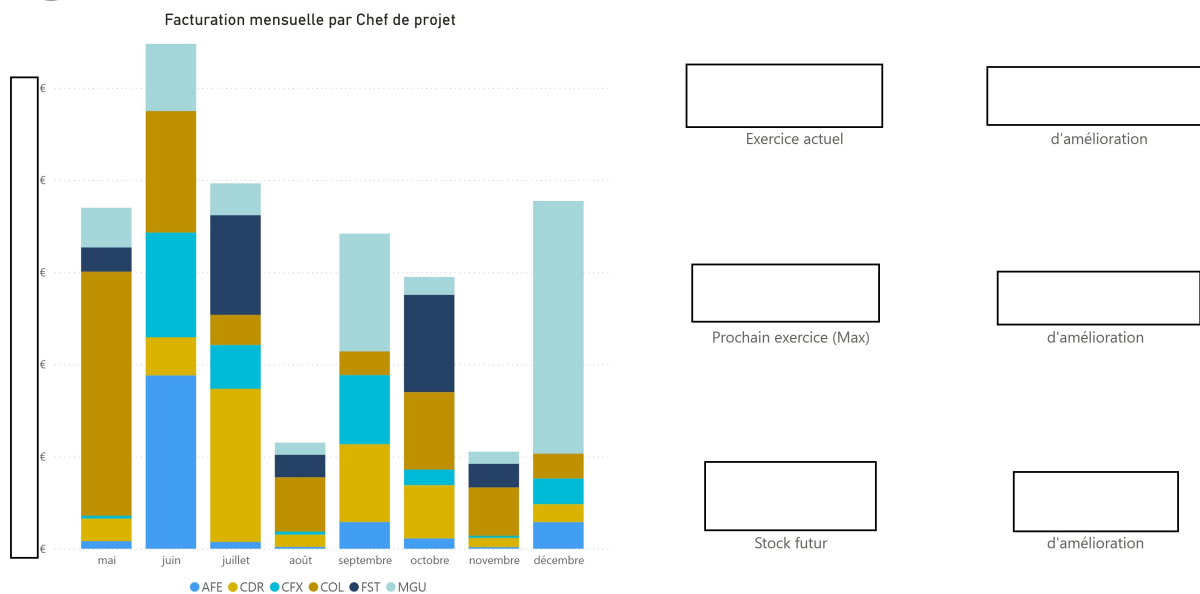


FIGURE 35 – Page « Prévission production MAX »

[Retour au texte](#)

Actualiser les anomalies			Générer les échéances			Générer la performance									
FAC_ID	Contrat	Client	Entité client	Trigramme CdP	Expertise	Sté expert	Désignation Levier	Statut	Mode de fact	Date	Durée en mois	Honoraires annuels	Commercial	Telepro	Commentaires
TROILLARD-LDRT1DBM	1	Client-23	Bis	RTD	INTERIM	AREXA	MAR	100%	40 Trimestre	01/01/2025	36	10 000,00 €	RTD	NON	
TROILLARD-0DORGDO1	2	Client-56	Bis	RTD	CS	AREXA-MGU	MAR	66%	25 Trimestre	16/09/2024	36	6 548,00 €	RTD	NON	
TROILLARD-9SSX7L@	3	Client-89	Bis	RTD	INTERIM		Autre	33%	Forfait	25/11/2024	1	25 640,00 €	RTD	NON	
TROILLARD-JM&8LU0C	4	Client-122	Bis	RTD	CS		Piste x	66%	Forfait	26/12/2025	1	15 000,00 €	RTD	NON	
TROILLARD-EY4XEZ&Y	5	Client-155	Bis	RTD	INTERIM	AREXA-ATI	Autre	100%	25 Trimestre	01/01/2024	36	6 800,00 €	RTD	NON	

FIGURE 36 – Exemple de feuille « Saisie »

[Retour au texte](#)

Référence	Client	Entité	Désignation	Mode de facturation	Période	Échéance	Montant	Statut	Facturé
TROILLARD-LDRT1DBM	Client-23	Bis	MAR	40 Trimestre	Année 1 Trimestre 1	01/01/2025	4000	1	NON
TROILLARD-LDRT1DBM	Client-23	Bis	MAR	40 Trimestre	Année 1 Trimestre 2	01/04/2025	2000	1	NON
TROILLARD-LDRT1DBM	Client-23	Bis	MAR	40 Trimestre	Année 1 Trimestre 3	01/07/2025	2000	1	NON
TROILLARD-LDRT1DBM	Client-23	Bis	MAR	40 Trimestre	Année 1 Trimestre 4	01/10/2025	2000	1	NON
TROILLARD-LDRT1DBM	Client-23	Bis	MAR	40 Trimestre	Année 2 Trimestre 1	01/01/2026	4000	1	NON
TROILLARD-LDRT1DBM	Client-23	Bis	MAR	40 Trimestre	Année 2 Trimestre 2	01/04/2026	2000	1	NON
TROILLARD-LDRT1DBM	Client-23	Bis	MAR	40 Trimestre	Année 2 Trimestre 3	01/07/2026	2000	1	NON
TROILLARD-LDRT1DBM	Client-23	Bis	MAR	40 Trimestre	Année 2 Trimestre 4	01/10/2026	2000	1	NON
TROILLARD-LDRT1DBM	Client-23	Bis	MAR	40 Trimestre	Année 3 Trimestre 1	01/01/2027	4000	1	NON
TROILLARD-LDRT1DBM	Client-23	Bis	MAR	40 Trimestre	Année 3 Trimestre 2	01/04/2027	2000	1	NON
TROILLARD-LDRT1DBM	Client-23	Bis	MAR	40 Trimestre	Année 3 Trimestre 3	01/07/2027	2000	1	NON
TROILLARD-LDRT1DBM	Client-23	Bis	MAR	40 Trimestre	Année 3 Trimestre 4	01/10/2027	2000	1	NON
TROILLARD-ODORGDO1	Client-56	Bis	MAR	25 Trimestre	Année 1 Trimestre 1	16/09/2024	1080,42	0,66	NON
TROILLARD-ODORGDO1	Client-56	Bis	MAR	25 Trimestre	Année 1 Trimestre 2	16/12/2024	1080,42	0,66	NON
TROILLARD-ODORGDO1	Client-56	Bis	MAR	25 Trimestre	Année 1 Trimestre 3	16/03/2025	1080,42	0,66	NON
TROILLARD-ODORGDO1	Client-56	Bis	MAR	25 Trimestre	Année 1 Trimestre 4	16/06/2025	1080,42	0,66	NON
TROILLARD-ODORGDO1	Client-56	Bis	MAR	25 Trimestre	Année 2 Trimestre 1	16/09/2025	1080,42	0,66	NON
TROILLARD-ODORGDO1	Client-56	Bis	MAR	25 Trimestre	Année 2 Trimestre 2	16/12/2025	1080,42	0,66	NON
TROILLARD-ODORGDO1	Client-56	Bis	MAR	25 Trimestre	Année 2 Trimestre 3	16/03/2026	1080,42	0,66	NON
TROILLARD-ODORGDO1	Client-56	Bis	MAR	25 Trimestre	Année 2 Trimestre 4	16/06/2026	1080,42	0,66	NON
TROILLARD-ODORGDO1	Client-56	Bis	MAR	25 Trimestre	Année 3 Trimestre 1	16/09/2026	1080,42	0,66	NON
TROILLARD-ODORGDO1	Client-56	Bis	MAR	25 Trimestre	Année 3 Trimestre 2	16/12/2026	1080,42	0,66	NON
TROILLARD-ODORGDO1	Client-56	Bis	MAR	25 Trimestre	Année 3 Trimestre 3	16/03/2027	1080,42	0,66	NON
TROILLARD-ODORGDO1	Client-56	Bis	MAR	25 Trimestre	Année 3 Trimestre 4	16/06/2027	1080,42	0,66	NON
TROILLARD-95S5X7L@	Client-89	Bis	Autre	Forfait		25/11/2024	8461,2	0,33	NON
TROILLARD-JM&8LU0C	Client-122	Bis	Piste x	Forfait		26/12/2025	9900	0,66	NON
TROILLARD-EY4XEZ&Y	Client-155	Bis	Autre	25 Trimestre	Année 1 Trimestre 1	01/01/2024	1700	1	NON
TROILLARD-EY4XEZ&Y	Client-155	Bis	Autre	25 Trimestre	Année 1 Trimestre 2	01/04/2024	1700	1	NON
TROILLARD-EY4XEZ&Y	Client-155	Bis	Autre	25 Trimestre	Année 1 Trimestre 3	01/07/2024	1700	1	NON
TROILLARD-EY4XEZ&Y	Client-155	Bis	Autre	25 Trimestre	Année 1 Trimestre 4	01/10/2024	1700	1	NON
TROILLARD-EY4XEZ&Y	Client-155	Bis	Autre	25 Trimestre	Année 2 Trimestre 1	01/01/2025	1700	1	NON
TROILLARD-EY4XEZ&Y	Client-155	Bis	Autre	25 Trimestre	Année 2 Trimestre 2	01/04/2025	1700	1	NON
TROILLARD-EY4XEZ&Y	Client-155	Bis	Autre	25 Trimestre	Année 2 Trimestre 3	01/07/2025	1700	1	NON
TROILLARD-EY4XEZ&Y	Client-155	Bis	Autre	25 Trimestre	Année 2 Trimestre 4	01/10/2025	1700	1	NON
TROILLARD-EY4XEZ&Y	Client-155	Bis	Autre	25 Trimestre	Année 3 Trimestre 1	01/01/2026	1700	1	NON
TROILLARD-EY4XEZ&Y	Client-155	Bis	Autre	25 Trimestre	Année 3 Trimestre 2	01/04/2026	1700	1	NON
TROILLARD-EY4XEZ&Y	Client-155	Bis	Autre	25 Trimestre	Année 3 Trimestre 3	01/07/2026	1700	1	NON
TROILLARD-EY4XEZ&Y	Client-155	Bis	Autre	25 Trimestre	Année 3 Trimestre 4	01/10/2026	1700	1	NON

FIGURE 37 – Exemple de feuille « Échéances »

[Retour au texte](#)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	FAC ID	Contrat	Client	Entité client	Trigramme CdP	Expertise	Sité expert	Désignation Levier	Statut	Mode de fact	Date	Durée en mois	Honoraires annuels	Commercial	Télépro	Commentaires			
2	TROILLARD-ODORGDO1	2	Client-56	Bis	RTD	CS	AREXA-MGU	MAR	66%	25 Trimestre	16/09/2024	36	6548	RTD	NON				
3	TROILLARD-95S5X7L@	3	Client-89	Bis	RTD	INTERIM		Autre	33%	Forfait	25/11/2024	1	25640	RTD	NON				
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			

FIGURE 38 – Exemple de feuille « Anomalies »

[Retour au texte](#)

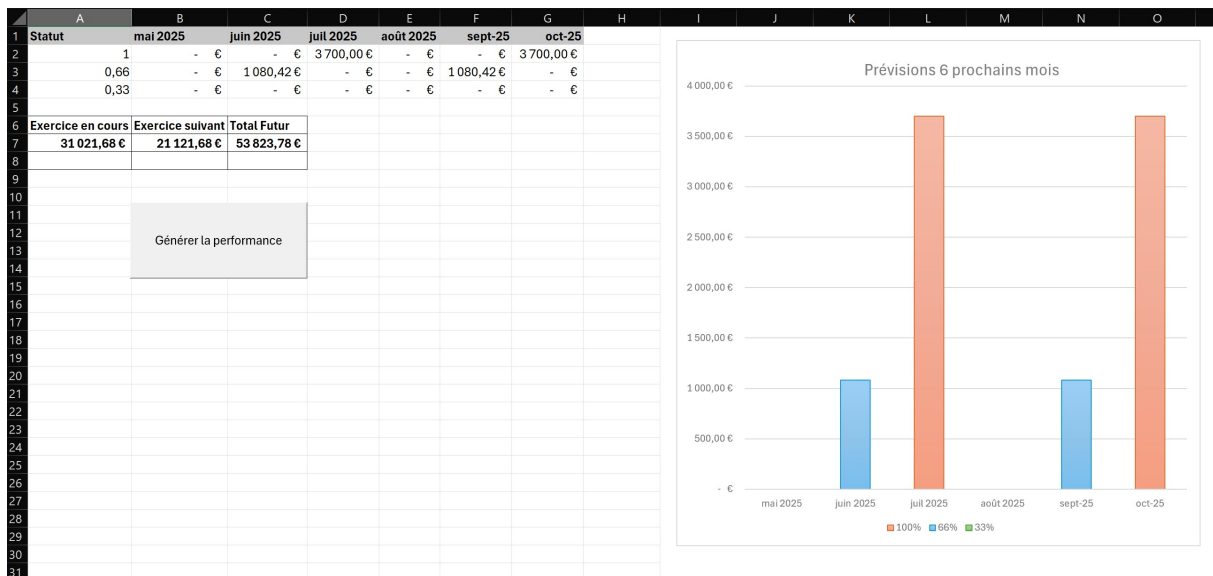


FIGURE 39 – Exemple de feuille « Performance »

[Retour au texte](#)

ACCUEIL										Chef de projet	
										Tout	
CdP	Client	Entité	FAC_ID	Mode de fact	Désignation Levier	Statut	Date	Honoraires	Fichier		
CFX			FARNOUX-NZYV@F...	40 Trimestre	MAV maintien de sal...	33 %	dimanche 1 juin 2025	€	saisie_CFX.xlsx		
FST			SAUVONNET-R&ZN...	MAR	Marche arriere - EURI...	33 %		€	saisie_FST.xlsx		
MGU			GUILLERMOU-@KD...	40 Trimestre	Marche avant	33 %	dimanche 1 juin 2025	€	saisie_MGU.xl...		
COL			ORIOL-SG9ZJ8&D	40 Trimestre	MAV CS	33 %	dimanche 1 juin 2025	€	saisie_COL.xlsx		
FST			SAUVONNET-3E#A4...	25 Trimestre	Marche avant - DFS (...)	66 %	jeudi 1 mai 2025	€	saisie_FST.xlsx		
COL			ORIOL-1K0TX0ME	MAR	MAR - Audit de factu...	66 %	vendredi 30 mai 2025	€	saisie_COL.xlsx		
MGU			GUILLERMOU-VTB4...	MAR	Marche arriere	66 %	dimanche 1 juin 2025	€	saisie_MGU.xl...		
CFX			FARNOUX-KZ54MJ#2	MAR	MAR PRIME SALISSU...	66 %	dimanche 1 juin 2025	€	saisie_CFX.xlsx		
COL			ORIOL-YLE#GQ4	MAR	MAR - Audit de factu...	66 %	vendredi 30 mai 2025	€	saisie_COL.xlsx		
FST			SAUVONNET-1#7TR...	40 Trimestre	MAV	33 %	jeudi 1 mai 2025	€	saisie_FST.xlsx		
COL			ORIOL-JU4ETFBO	40 Trimestre	MAV - Nouvelles con...	66 %	vendredi 30 mai 2025	€	saisie_COL.xlsx		
CFX			FARNOUX-89RJMWW...	MAR	MAR PRIME SALISSU...	66 %	dimanche 1 juin 2025	€	saisie_CFX.xlsx		
CFX			FARNOUX-2LIF@39D	40 Trimestre	MAV DFS / FRAIS PRO	33 %	dimanche 1 juin 2025	€	saisie_CFX.xlsx		
CDR			DELREY-IW1EJXTN	MAR	MAR VERSEMENT M...	66 %	jeudi 1 mai 2025	€	saisie_CDR.xlsx		
CFX			FARNOUX-FOW30N...	40 Trimestre	MAV - Changement ...	33 %	dimanche 1 juin 2025	€	saisie_CFX.xlsx		
FST			SAUVONNET-LP#C...	25 Trimestre	Marche avant - ECLO...	33 %		€	saisie_FST.xlsx		
CFX			FARNOUX-P6SDOG...	40 Trimestre	Marche avant - CSG ...	66 %	dimanche 1 juin 2025	€	saisie_CFX.xlsx		
COL			ORIOL-PB4F9@#6	MAR	MAR Audit de factur...	66 %	mercredi 28 mai 2025	€	saisie_COL.xlsx		
CFX			FARNOUX-S@7WW...	40 Trimestre	MAV	33 %	dimanche 1 juin 2025	€	saisie_CFX.xlsx		
AFE			FRETE-T8781US8	MAR	MAV	33 %	dimanche 1 juin 2025	€	saisie_AFE.xlsx		
CDR			DFI REY-IV6YHWG7	MAR	MAR FILI ON	66 %	dimanche 1 juin 2025	€	saisie_CDR.xlsx		

FIGURE 40 – Page « Anomalie Saisie »

[Retour au texte](#)

← ACCUEIL		Chef de projet Tout ▼						
CdP	Client	Entité	Référence	Statut	Montant	Échéance	Facturé	Fichier
CDR			DELREY-@Y8V#K...	100 %	€	01/08/2024	NON	saisie_CDR.xlsx
CDR			DELREY-WSGJK...	100 %	€	01/08/2024	NON	saisie_CDR.xlsx
CDR			DELREY-66XU3&...	100 %	€	01/10/2024	NON	saisie_CDR.xlsx
CDR			DELREY-J9@ETW...	100 %	€	01/10/2024	NON	saisie_CDR.xlsx
CDR			DELREY-R2J9AO...	100 %	€	01/10/2024	NON	saisie_CDR.xlsx
CDR			DELREY-@Y8V#K...	100 %	€	01/11/2024	NON	saisie_CDR.xlsx
CDR			DELREY-WSGJK...	100 %	€	01/11/2024	NON	saisie_CDR.xlsx
CDR			DELREY-IDHDPV...	100 %	€	01/12/2024	NON	saisie_CDR.xlsx
CDR			DELREY-8U9KT8YH	100 %	€	01/12/2024	NON	saisie_CDR.xlsx
CDR			DELREY-66XU3&...	100 %	€	01/01/2025	NON	saisie_CDR.xlsx
CDR			DELREY-J9@ETW...	100 %	€	01/01/2025	NON	saisie_CDR.xlsx
CDR			DELREY-R2J9AO...	100 %	€	01/01/2025	NON	saisie_CDR.xlsx
CDR			DELREY-@Y8V#K...	100 %	€	01/02/2025	NON	saisie_CDR.xlsx
CDR			DELREY-WSGJK...	100 %	€	01/02/2025	NON	saisie_CDR.xlsx
CDR			DELREY-DPB5I0M2	100 %	€	01/02/2025	NON	saisie_CDR.xlsx
AFE			FRETE-BYVWP#LY	100 %	€	01/04/2025	NON	saisie_AFE.xlsx
AFE			FRETE-T6GYQSEM	100 %	€	01/04/2025	NON	saisie_AFE.xlsx
AFE			FRETE-BYTMLC@G	100 %	€	01/04/2025	NON	saisie_AFE.xlsx
AFE			FRETE-D4Y6XA8P	100 %	€	01/04/2025	NON	saisie_AFE.xlsx
AFE			FRETE-IR5E47X6	100 %	€	01/04/2025	NON	saisie_AFE.xlsx
AFE			FRETE-YVF2US3#	100 %	€	01/04/2025	NON	saisie_AFE.xlsx
CDR			DELREY-746VOA...	100 %	€	01/04/2025	NON	saisie_CDR.xlsx

FIGURE 41 – Page « Anomalie Échéances »

[Retour au texte](#)

AREXA

OUTIL EXPERT

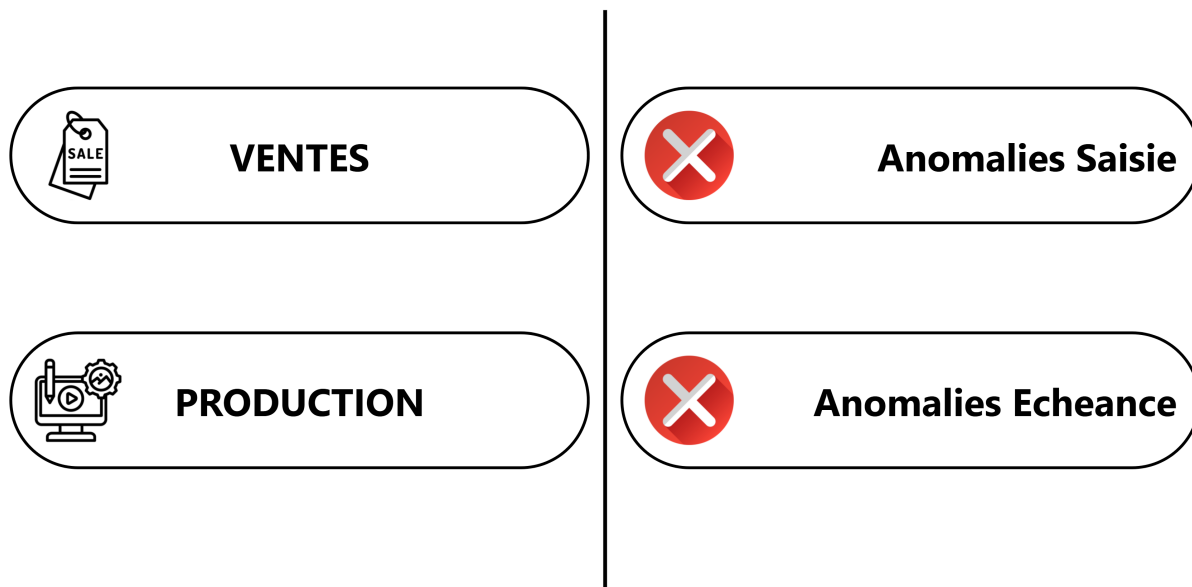


FIGURE 42 – Accueil de l'Outil Expert

[Retour au texte](#)

MENU PRODUCTION

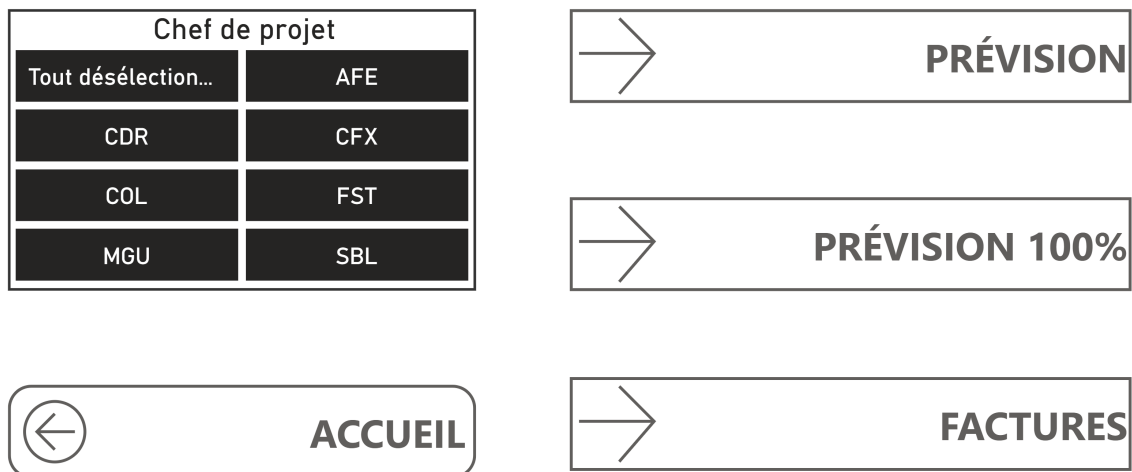


FIGURE 43 – Menu Production

[Retour au texte](#)

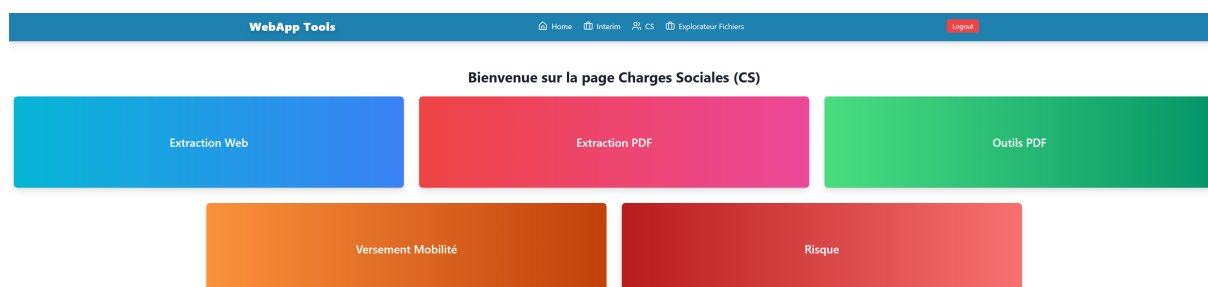


FIGURE 44 – Onglet CS de ProdApp

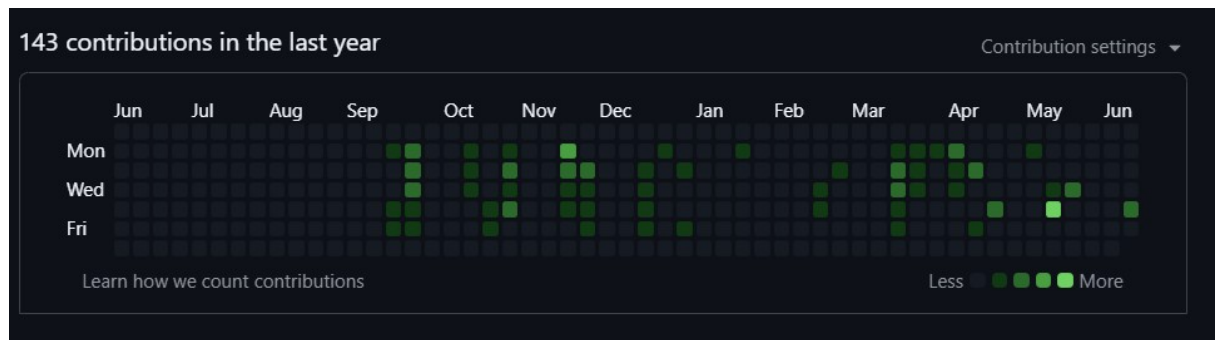


FIGURE 45 – Contribution GitHub

Références

- [1] MICROSOFT. *Gantt Visual*. URL : <https://appsource.microsoft.com/fr-be/product/power-bi-visuals/WA104380765?tab=Overview> (visité le 11/06/2025).
- [2] *camelot library*. URL : <https://camelot-py.readthedocs.io/en/master/> (visité le 11/06/2025).
- [3] *FastAPI*. URL : <https://fastapi.tiangolo.com/> (visité le 11/06/2025).
- [4] Riad ATTOU. *Centrale Lyon - Template*. URL : <https://www.overleaf.com/latex/templates/centrale-lyon-template/xsmzwcjypwvr> (visité le 11/06/2025).
- [5] FACEBOOK. *facebook/bart-large-mnli*. URL : <https://huggingface.co/facebook/bart-large-mnli> (visité le 11/06/2025).
- [6] MORITZLAURER. *MoritzLaurer/mDeBERTa-v3-base-xnli-multilingual-nli-2mil7*. URL : <https://huggingface.co/MoritzLaurer/mDeBERTa-v3-base-xnli-multilingual-nli-2mil7> (visité le 11/06/2025).
- [7] CMARKEA. *cmarkea/distilcamembert-base-nli*. URL : <https://huggingface.co/cmarkea/distilcamembert-base-nli> (visité le 11/06/2025).
- [8] *MinIO*. URL : <https://min.io/> (visité le 11/06/2025).
- [9] Dip GHOSH. *Run background jobs in Python with celery and Redis*. 2023. URL : <https://medium.com/@dipghoshraj/run-background-jobs-in-python-with-celery-and-redis-0988d2381fe8> (visité le 11/06/2025).